

宁波工程学院



硕士专业学位论文

论文题目(中文): 基于改进蚁群算法的无人机末端
配送路径规划研究

论文题目(英文): Research on UAV Last-Mile Delivery Route Planning Based on an Improved Ant Colony Algorithm

作者姓名: 宁致远

指导教师: 鲍淑娣

行业企业导师: 姬正杰

院所名称: 经济与管理学院

专业名称: 工程与管理

研究方向: 物流供应链

2025 年 10 月 27 日

Research on UAV Last-Mile Delivery Route Planning Based on an Improved Ant Colony Algorithm

A Thesis Submitted to
Ningbo University of Technology
for the Master's Degree



Candidate: Ning Zhiyuan

Supervisor: Bao Shudi

Associate Supervisor: JI Zhengjie

Date of Submission: March 30, 2026

摘 要

随着智慧物流和无人机配送技术的快速发展,无人机在城市末端配送中的应用逐渐成为物流系统优化的重要方向。然而,在城市小区环境中,建筑物密集分布导致无人机可用飞行空间受限,飞行能耗增加,同时飞行安全面临较大挑战。针对上述问题,本文以城市末端小区配送场景为研究背景,构建了考虑建筑分布与禁飞区约束的三维栅格化环境模型,并在此基础上提出了一种改进的蚁群算法用于无人机路径规划优化,旨在提升复杂城市环境下无人机配送路径的可行性、能效表现与运行安全性。

在算法设计方面,综合考虑飞行能耗、任务时效与航迹平滑性等因素,构建了多目标综合代价函数,并引入双层信息素更新机制以增强搜索过程的稳定性与全局引导能力。针对多无人机协同配送需求,进一步引入时空占用矩阵与冲突检测机制,将安全约束显式嵌入路径规划过程。同时,在安全优先运行场景下对算法的稳定性与可靠性进行了扩展实验验证,以评估其在复杂约束条件下的适用性。

基于所构建的模型与算法,设计并实现了多无人机协同配送路径规划仿真,并对不同权重参数配置下的算法性能进行了系统分析。实验结果表明,该算法能够在满足载重约束与能耗限制的前提下,生成兼顾可行性与能效表现的路径规划结果。在城市居民区等复杂环境中,算法可结合建筑物轮廓与禁飞区分布生成满足安全性与效率要求的配送路径,体现出较好的工程适应性与应用潜力。

从物流工程管理视角出发,本文将智能优化算法与城市末端配送问题相结合,构建了面向“最后一公里”应用场景的可工程化三维路径规划体系。研究成果可为智慧物流系统中无人机路径规划与配送调度提供方法参考,并为城市小区配送及应急物资投送等实际应用场景提供技术支持。

关键词: 无人机配送; 路径规划; 改进蚁群算法; 城市小区; 三维建模

Abstract

With the rapid development of intelligent logistics and unmanned aerial vehicle (UAV) delivery technologies, the application of UAVs in urban last-mile delivery has gradually become an important direction for logistics system optimization. However, in urban residential community environments, the dense distribution of buildings significantly restricts the available flight space for UAVs, increases flight energy consumption, and poses considerable challenges to flight safety. To address these issues, this study takes urban residential last-mile delivery scenarios as the research background and constructs a three-dimensional grid-based environmental model that incorporates building distribution and no-fly zone constraints. On this basis, an improved ant colony algorithm is proposed for UAV path planning optimization, with the aim of enhancing the feasibility, energy efficiency, and operational safety of UAV delivery paths in complex urban environments.

In terms of algorithm design, a multi-objective comprehensive cost function is established by jointly considering flight energy consumption, mission timeliness, and trajectory smoothness. A dual-layer pheromone update mechanism is introduced to improve the stability of the search process and strengthen global guidance. To meet the requirements of multi-UAV collaborative delivery, a spatiotemporal occupancy matrix and a conflict detection mechanism are further incorporated, explicitly embedding safety constraints into the path planning process. In addition, extended experimental validation is conducted under safety-priority operating scenarios to evaluate the stability and reliability of the proposed algorithm under complex constraint conditions.

Based on the constructed model and algorithm, a simulation framework for multi-UAV collaborative delivery path planning is designed and implemented, and the algorithm performance under different weight parameter configurations is systematically analyzed. Experimental results indicate that, under load constraints and energy consumption limits, the proposed algorithm can generate path planning solutions that balance feasibility and energy efficiency. In complex environments such as urban residential areas, the algorithm is able to generate delivery paths that satisfy safety and efficiency requirements by considering building contours and no-fly zone distributions, demonstrating good engineering adaptability and application potential.

From the perspective of logistics engineering management, this study integrates intelligent optimization algorithms with urban last-mile delivery problems and constructs an engineering-oriented three-dimensional path planning framework for

“last-mile” application scenarios. The research outcomes provide methodological references for UAV path planning and delivery scheduling in intelligent logistics systems, and offer technical support for practical application scenarios such as urban residential community delivery and emergency material distribution.

Keywords: UAV delivery; path planning; improved ant colony optimization; urban residential community; 3D modeling

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景与意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 无人机物流配送现状.....	2
1.2.2 路径规划研究现状.....	4
1.3 本文主要研究内容.....	5
1.3.1 研究内容.....	5
1.3.2 研究方法.....	6
1.3.3 技术路线.....	7
1.4 本文创新点.....	8
1.5 论文结构安排.....	9
第二章 无人机配送路径规划的理论基础与算法概述	11
2.1 常用三维环境建模方式概述	11
2.1.1 可视图法.....	11
2.1.2 切线图法.....	12
2.1.3 Voronoi 图法.....	12
2.1.4 三维高程图法.....	12
2.1.5 三维栅格法.....	12
2.2 常用的路径规划算法概述	13
2.2.1 局部路径规划算法.....	13
2.2.2 全局路径规划算法.....	15
2.3 蚁群算法的基本原理.....	17
2.4 本章小结.....	20
第三章 改进算法在无人机配送路径的建模过程与优化设计	21
3.1 无人机城市小区末端配送路径规划问题描述与定义	21
3.2 城市小区物流配送三维环境建模	23
3.3 改进蚁群算法的配送路径规划	28
3.3.1 改进蚁群算法的总体思路.....	28
3.3.2 蚁群算法步骤及局限性分析.....	29
3.3.3 改进三维蚁群算法核心创新点概述	31
3.3.4 改进三维蚁群算法的数学模型与关键机制	32
3.4 本章小结.....	40
第四章 实验设计与结果分析	43
4.1 实验环境与参数设置.....	43

4.2 多无人机协同路径规划仿真	43
4.3 算法参数敏感性与收敛性能分析	46
4.4 多目标权重敏感性分析.....	49
4.5 安全优先运行场景下的算法性能对比与可靠性测试	52
4.6 本章小结.....	55
第五章 总结与展望	57
5.1 总结.....	57
5.2 展望.....	58
参考文献.....	59
附录.....	63

图目录

图 1-1 技术路线图8

图 2-1 蚁群算法流程图20

图 3-1 小区二维平面矢量电子图24

图 3-2 处理后小区二维平面矢量图25

图 3-3 三维栅格示意图26

图 3-4 小区三维栅格示意图28

图 4-1 不同载重能力下的无人机配送路径45

图 4-2 收敛曲线结果图47

图 4-3 不同参数组合下最优总代价统计图47

表目录

表 4-1 实验软硬件环境43

表 4-2 路径规划与任务参数44

表 4-3 不同载重无人机协同路径规划的收敛过程与结果对比44

表 4-4 不同权重组合下的五次运行结果汇总表50

表 4-5 不同权重组合下路径规划平均性能对比表51

表 4-6 20 次独立运行下不同算法的路径规划性能对比54

第一章 绪 论

1.1 研究背景与意义

近年来,随着低空空域的逐步有序开放,低空经济逐渐成为全球产业竞争的重要领域,并被视为推动经济增长与新质生产力培育的重要方向。在国家层面,相关政策持续加码:2021年2月发布的《国家综合立体交通网规划纲要》首次明确提出发展低空经济的交通体系规划目标;2023年底,中央经济工作会议将低空经济列为重点培育的战略性新兴产业;2024年,低空经济作为“新增长引擎”被正式写入中央政府工作报告^[1],标志着其上升为国家战略。同时,交通运输部联合国家发展改革委出台《交通物流降本提质增效行动计划》,明确提出积极发展无人机配送等商业化应用,为无人机物流的发展提供了清晰的政策导向。

在地方实践层面,低空经济相关探索不断深化。深圳率先实现300米以下空域的全域开放,2024年新增无人机货运航线94条,载货飞行超过60万架次,低空经济年产值突破900亿元;上海发布《低空经济产业高质量发展行动方案》,提出在金山区建设无人机海岛物流运输枢纽,并在杨浦区等中心城区拓展低空末端配送应用场景。此外,全国范围内的配套基础设施建设亦同步推进,规划到2027年建成5200个智能停机坪,以缓解无人机起降场地不足的问题;部分地区通过专项财政支持加快技术成果转化,例如合肥市对新引进的低空经济研发机构给予最高每年2000万元的经费支持。截至2025年6月,全国已有45个城市启动低空经济专项规划,北京、上海等20个城市入选“车路云一体化”试点,逐步形成了由国家顶层设计与地方实践协同推进的多层次政策支撑体系,为无人机配送规模化应用奠定了制度基础。

从目前国内无人机物流的发展趋势而言,2016年迅蚁与中国邮政合作,开通了国内第一条无人机快递邮政航线^[2],无人机逐步用于城区内快递、外卖等配送活动^[3]。2021年初,美团无人机在深圳完成了首个真实订单配送任务。据预测,到2040年,无人机配送将会占到当日包裹递送量的30%^[4]。近年来,伴随城市化进程的深入推进与居民消费水平的持续提升,城市快递业务量呈现显著增长态势。相关统计数据显示,中国城市地区的快递配送需求与日俱增,其中相当比例的配送目的地集中于高层住宅区与商务办公区等垂直空间密集区域。在应对此类“最后一公里”配送需求时,依赖电动车、自行车等传统地面运输工具的模式,普遍面临城市交通拥堵、停车设施短缺及由此导致的末端配送效率低下等系统性挑战。无人机配送技术凭借其空域运行特性,理论上具备规避地面交通瓶颈、提升物流效率的潜力。然而,高楼林立的城市环境对无人机的安全飞行构成了新的约束条件,也对此环境提出了新的挑战:如何规避高楼碰撞及规划出最优飞行航线?

这些现实问题促使研究者聚焦于城市高层建筑环境下的无人机路径规划研究,以期优化资源配置并提升末端物流效率。

(1) 提升末端物流的配送效率:使用无人机进行货运配送,可以有效的缓解地面道路配送的压力,同时提高地空协同的效率,使得整体的物流配送时间可以做到交叉运营。

(2) 降低综合配送的成本:无人机路径优化可以极大地减少途中飞行的时间,以及获得更短的飞行距离,从而降低人工配送的需求和人力成本,以此达到降低配送运营总成本的目的。

(3) 驱动绿色可持续物流发展:无人机在配送飞行的过程中,因为使用电力驱动,不会直接产生废气及二氧化碳等有毒气体,同时也能够减少对传统燃油汽车配送的依赖,从根本上降低碳的排放,以此推动构建低碳城市的可持续发展目标。

(4) 增强城市的应急物流韧性:无人机可以在城市遭遇突发灾害的情况下,利用自己空域飞行的优势,可以将紧急物资精准快速地投递到受灾点,能够有效的提升城市在应对这种突发事件中的物流韧性。

(5) 促进技术创新:通过对城市小区的无人机物流配送的路径规划,在提升物流效率的同时,也顺带产出附加的相关技术,这些技术与无人机的路径规划相辅相成,共同推动无人机产业的发展。

(6) 增强城市的智能化和精细化:无人机路径规划技术可以辅助进行城市空间的利用效率分析,也可以对城市的交通规划和交通管理等方面做出更加精细化的管理操作。

在面向城市高层建筑环境下的无人机“最后一公里”路径规划研究,其价值远远不在于解决末端物流配送的问题,而在于我们可以细化三维空间内的资源优化配置,提高在复杂配送场景中的决策水平。通过使用无人机,降低对人工配送的依赖,这种方式不但是低碳绿色的运输方式,同时也能给企业带来更少的维护成本及运营成本。针对无人机配送的研究将有效地赋能物流企业的降本增效与服务升级,对整个低空经济相关产业都具有战略意义。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 无人机物流配送现状

当前,无人机物流配送正经历从技术验证到规模化商用的关键跃迁。在政策、资本与技术三重驱动下,低空物流产业链加速形成。而美国无人机开发及其物流配送应用起步最早,著名的无人机公司包括 Matternet、Flirtey、ZipLine、DroneUp 和 Google 母公司 Alphabet 旗下的 Wing 等。

围绕无人机物流配送问题,现有研究主要集中于应用场景验证、配送组织模

式设计以及系统层级优化等方面。相关研究从不同角度对无人机在物流体系中的可行性、运行模式及系统性能进行了系统探讨。

(1) 面向实际应用场景的无人机配送验证研究

早期研究多以企业实践和示范应用为切入点,重点验证无人机在真实物流场景中的运行能力与技术可行性。亚马逊最早于 2013 年提出“Prime Air”无人机配送构想^[5],系统阐述了利用无人机完成末端配送的基本设想,标志着无人机物流配送进入商业化探索阶段。随后,Google 于 2014 年启动 Wing 项目^[6],通过多次试飞验证了无人机在小型包裹运输中的可行性。亚马逊于 2016 年在英国开展无人机配送测试^[7],进一步推动了该技术的工程化应用。同年,Google 与 Zipline 合作开展医疗物资配送实验^[8],展示了无人机在高时效、特殊场景下的应用潜力。德国 DHL 公司在偏远山区开展无人机配送测试^[9],验证了无人机在传统物流难以覆盖区域中的补充作用。爱尔兰 Manna 公司通过近 9 万次试飞积累了大量运行数据,从实践层面验证了无人机在高频配送条件下的安全性与运行稳定性^[10]。

国内方面,顺丰科技较早投入无人机物流领域探索,并开展多次试飞测试^[11];圆通与淘宝完成了国内首次无人机物流试验^[12];京东于 2016 年将无人机应用于农村物流试点,探索无人机在偏远地区配送中的应用模式;阿里巴巴旗下菜鸟网络于 2017 年开展无人机群组配送实验^[13],对多无人机协同运行的可行性进行了初步验证。

上述研究从实践层面证明了无人机在物流配送中的应用潜力,但多集中于单机或小规模试点,尚未对复杂环境下的路径规划问题及多机协同运行机制展开系统研究。

(2) 以配送组织模式与协同机制为核心的研究

随着无人机配送应用逐步深入,研究开始由单纯验证技术可行性转向配送组织模式与系统协同机制设计。Murray 等^[14]针对“卡车—多无人机”协同配送问题,构建混合整数线性规划模型,并设计三阶段启发式算法,系统分析多无人机协同对配送效率的影响。胡小亮等^[15]从电商物流场景出发,研究拣选与配送的联合优化问题,在“货车+无人机”混合配送模式下,对配送路径、拣选分批及决策过程进行协同建模。周爱莲等^[16]针对应急物资配送场景,引入卡车可达性约束,建立多卡车多无人机协同配送模型,并通过改进 FSTSP 算法提升模型求解效率。武胜良^[17]针对无人机在农村电商配送中的经济、技术、政策问题,从无人机生产企业、物流企业、政府三方面提出应用对策,重点解决农村电商物流相关问题

该类研究从系统层面拓展了无人机配送的组织形式,但在多数情况下将无人机路径规划视为既定输入,未对建筑密集、空域受限条件下的路径生成与冲突规避问题进行深入刻画。

(3) 面向复杂运行环境与系统可靠性的研究

近年来,研究逐步关注无人机配送在异构系统、极端环境及高频运行条件下的可靠性问题。Wen 等^[18]研究异构无人机协同配送模式,通过多阶段迭代优化算法提升系统运行效率,并分析关键影响因素。AM Raivi 等^[19]从轨迹规划、充电管理与安全性三个方面系统分析无人机配送运行约束,讨论了路径规划、载重及运行距离等因素对系统性能的影响。Dukkanci 等^[20]对 2016—2023 年无人机配送研究进行系统综述,重点分析无人机基站、充电站及临时停靠点等基础设施在配送系统中的功能定位。郭振兴等^[21]针对极端环境下多任务取送货问题,引入充电驿站与能量约束条件,在满足“先取后送”等硬约束前提下提升系统运行可靠性。

综合来看,现有无人机物流配送研究已从应用验证逐步演进至系统优化与可靠性提升阶段,但在城市小区等建筑密集、空域受限的末端配送场景中,仍普遍依赖简化路径假设,对多约束条件下的路径生成与多无人机协同运行机制缺乏系统研究,这也使得路径规划问题成为制约无人机小区级规模化应用的关键技术环节。

1.2.2 路径规划研究现状

围绕无人机路径规划问题,相关研究主要集中于确定性搜索方法、智能优化方法以及面向复杂环境的扩展研究。

(1) 基于确定性搜索的路径规划方法

确定性搜索方法以 A*、Theta* 及其改进算法为代表,强调路径的几何最优性与计算效率。Dilip Mandloi 等^[22]系统比较 A*、Theta* 与 Lazy Theta 算法在二维与三维环境中的性能差异,验证不同算法在复杂空间下的适用性。林娜等^[23]提出同步双向 A* 算法,通过并行正反向搜索机制提升城市场景下的规划速度。张洪梅等^[24]在城市物流环境中引入改进启发函数与路径平滑策略,提高路径的飞行稳定性。

而确定性搜索的路径规划方法计算效率高、实现简洁,但在多约束、多目标及多无人机协同场景中灵活性不足。

(2) 基于智能优化的路径规划方法

为应对复杂约束条件,研究逐步引入遗传算法、蚁群算法等智能优化方法。H Shorakaei 等^[25]提出基于遗传算法的多无人机路径规划方法,通过并行搜索实现路径优化。Samira Hayat 等^[26]提出一种面向无人机集群的多目标优化算法,采用遗传算法协同优化任务分配与路径规划。孙宏宇等^[27]构建诱发向导蚁群模型,将雷达威胁、能耗及航程限制纳入路径代价函数。许卫卫等^[28]提出面向物流无人机的改进 A 路径规划算法,通过栅格化建模融合低空空域约束与载重续航等物理限制;创新性引入栅格危险度指标,构建飞行时间、能耗、安全性的动态加权多目标代价函数;仿真验证该算法能快速规划出危险度小、能耗少的避障运输路径,且性能相比原算法、蚁群算法更优,并得出最佳路径所对应的栅格粒度大小

与代价权重值取值。吴振等^[29]通过改进遗传算法的种群机制与适应度评价方法,降低燃油消耗并提升路径安全性。吴剑等^[30]针对复杂威胁环境下的路径规划问题,通过引入节点权重与改进启发函数增强搜索导向性,并设计信息素动态调节策略以提升全局搜索能力。宋宇等^[31]进一步通过优化启发函数与信息素挥发机制,提高算法收敛速度并获得更平滑的飞行路径。

该类方法在复杂环境下具有较强适应性,但路径评价机制与搜索空间构建方式对规划结果影响显著,仍需结合具体应用场景进行结构化设计。

(3) 面向三维复杂环境与协同飞行的扩展研究

随着无人机应用向三维空间拓展,研究开始关注三维建模、多目标优化与多无人机协同约束问题。Mardani 等^[32]在 A*算法中引入能量约束与路径平滑性指标,实现飞行距离与能耗之间的联合优化。Amala Sonny 等^[33]将 Q-learning 强化学习方法应用于动态环境下的无人机路径规划,通过学习机制提升避障效率。Mehrez Boulares 等^[34]进一步引入深度 Q-learning 方法,在大尺度搜索任务中验证了强化学习在复杂状态空间中的适用性。部分研究还尝试通过引入时间维度或冲突检测机制,以缓解多无人机协同飞行过程中可能出现的空间冲突问题。

尽管上述研究在算法层面取得了一定进展,但在城市小区低空环境中,同时考虑建筑约束、能耗差异、路径平滑性以及多无人机时空冲突的统一建模与求解框架仍然不足。

综合国内外研究可见,无人机路径规划正从二维静态向三维动态、多约束环境发展,算法技术也从传统搜索逐步迈向智能优化与自学习方向。尽管现有研究在路径精度、收敛性与计算效率方面取得进展,但仍存在以下不足:一是多聚焦单机规划,协同飞行与冲突规避研究不足;二是复杂城市环境下受建筑与禁飞区约束,路径可行性与能耗平衡难以兼顾;三是多目标建模中能耗、时间与平滑性间的权衡机制不完善。无人机物流配送的规模化应用迫切需要一种面向城市小区复杂低空环境、能够在多约束条件下兼顾效率、安全与系统可控性的路径规划方法。针对上述问题,本文以城市小区末端配送为应用背景,引入三维栅格化环境建模方法,创建融合建筑分布与禁飞区约束的三维栅格化环境模型,在蚁群算法框架下构建多目标综合代价函数,并显式考虑多无人机时空协同约束,形成一种更贴近工程实际运行需求的三维路径规划方法。

1.3 本文主要研究内容

1.3.1 研究内容

本研究聚焦城市小区“最后一公里”物流配送场景,研究多无人机在密集建筑群中的路径规划与协同调度难的问题,而本研究不仅仅只是单纯追求算法指标的提升,而是更关注改进后蚁群算法在实际的物流应用场景中的适应能力。通过

对传统 ACO 算法进行系统性重塑与多目标优化,改进的算法在障碍规避、空域限制、载重变化及能耗约束等多重现实约束条件下展现出卓越的稳定性与效率。

在研究内容上,本文分为算法改进、环境建模与系统验证三大部分。针对小区配送场景中飞行环境复杂、可飞区域有限等实际问题,本文通过应用三维栅格法对配送的飞行空间进行离散化的建模。以江西省鹰潭市瀚宫尚城小区为研究样本,由高德地图和实景卫星地图采集环境数据,将现实空间划分为一块块的体素栅格单元,实现建筑物、禁飞区与可通航空间的量化。随后,在算法层面上对传统蚁群算法进行三维结构化扩展,提出适用于城市小区环境下的融合多目标代价函数与双层信息素更新机制的改进型路径规划模型。该模型在综合考虑飞行距离、能耗与路径平滑性的基础上,引入权重调节与动态信息素强化策略,实现了对路径全局优化与算法收敛稳定性的双重提升,从而更好适应城市小区复杂环境下的无人机配送任务。算法进一步嵌入了体素障碍矩阵和禁飞区约束,使路径生成过程与现实中可能存在的需求相契合。

为解决多无人机协同飞行中的路径可能会存在的冲突问题,本研究还引入了一种基于时间维度的时空协同约束机制。该机制是通过构建全局时间的占用矩阵,记录每架无人机在不同时刻的飞行位置状态。在路径规划过程中,算法可以识别潜在的航线冲突节点,并触发自主避让与路径重构的程序,从而确保机群飞行的整体安全与协调。在算法评估方面,本文还对关键参数展开了多轮系统性实验与敏感性分析。通过对比不同参数组合下的收敛特性曲线与路径总代价值,精准评估了各参数对算法性能的影响程度,确定了最优参数配置方案。

系统验证环节,本文选取三架具备不同载重的无人机作为实验对象,针对小区级三维环境展开协同路径规划仿真作业。改进算法所达成的实验成果呈现出这样的特征:该算法能够切实有效地避开障碍以及禁飞区域,确保多架无人机路径之间的时空安全性,同时依据载重差异展现出符合逻辑的能耗变化态势。以三维可视化方式对路径规划结果予以展示,此做法验证了模型于复杂场景下所具备的可行性与实用性。本文与过往仅着重关注算法性能的研究存在差异,其着重强调算法在系统适配以及物流决策支持方面所具备的功能,实现了从理论层面的优化向工程实际实现的跨越进程。此项研究成果针对无人机在小区级配送场景之中的路径优化与调度,提供了具有可操作性的技术框架,同时也为智能优化算法在智慧物流管理系统内的应用,贡献了全新的思路与方法。

1.3.2 研究方法

本文围绕无人机在城市小区末端配送场景下的路径规划问题,综合运用系统建模与数学建模方法、多目标优化建模方法、空间离散化与栅格化建模方法、基于启发式搜索的智能优化算法设计方法以及计算机仿真与对比分析方法开展研究,形成“问题建模—模型构建—算法设计—仿真验证”的整体研究思路。

在系统建模与数学建模方法方面,本文从城市小区末端配送的实际应用场景出发,对无人机配送系统进行抽象描述。通过明确无人机的起降位置、飞行任务及配送目标,将复杂的现实配送过程转化为具有明确决策变量、约束条件和优化目标的路径规划问题。在此基础上,对无人机路径、飞行节点及相邻节点之间的连接关系进行形式化定义,为后续路径规划模型的建立提供数学基础。

在空间离散化与栅格化建模方法方面,针对城市小区低空环境中建筑物分布复杂、飞行高度受限的特点,本文引入三维体素建模思想,将连续飞行空间离散为规则的三维栅格单元。通过体素节点对无人机飞行位置进行表达,并结合建筑物高度信息与禁飞区域设置,对可通航空间与不可通航空间进行区分,从而构建适用于路径搜索的三维受限飞行空间模型。

在多目标优化建模方法方面,针对无人机配送任务在能耗控制、配送时效与飞行安全性等方面的综合需求,本文从飞行能耗、飞行时间以及路径平滑性三个维度对路径性能进行量化分析。通过构建综合路径代价函数,将多种优化目标进行加权融合,实现对不同路径方案优劣的统一评价,为路径优化提供明确的目标导向。同时针对在特殊的安全优先场景下多无人机协同运行过程中可能出现的空域冲突与避让行为,本文在统一建模框架下对相关运行代价的刻画方式进行了预留与扩展,使路径评价不仅反映飞行效率,也能够表征协同避让对系统运行过程产生的影响,从而为后续在不同运行偏好条件下开展路径规划与对比分析提供方法基础。

在智能优化算法设计方法方面,本文以经典蚁群算法为基础,结合三维体素空间路径规划的特点,对算法进行针对性改进。以体素节点作为蚂蚁搜索的基本单元,利用信息素机制与启发式信息引导蚂蚁在三维空间中逐步构建可行路径;同时,将多目标综合代价函数引入信息素更新过程,通过全局评价与反馈机制强化优质路径,抑制劣质路径,从而提升算法在复杂三维环境中的搜索效率与稳定性。

在搜索控制与收敛调节方法方面,本文通过合理设置信息素挥发机制与随机搜索策略,在保证算法全局搜索能力的同时,避免搜索过程过早陷入局部最优解,使算法能够在探索性与收敛性之间取得平衡。

在计算机仿真与对比分析方法方面,本文基于 Python 平台完成改进蚁群算法的实现,并构建典型城市小区配送场景开展仿真实验。通过对路径长度、能耗水平及转弯次数等关键指标进行统计与对比分析,对所提出方法的有效性与可行性进行验证,为无人机城市小区末端配送路径规划研究提供实验依据。

1.3.3 技术路线

本文技术路线图如图 1-1 所示。

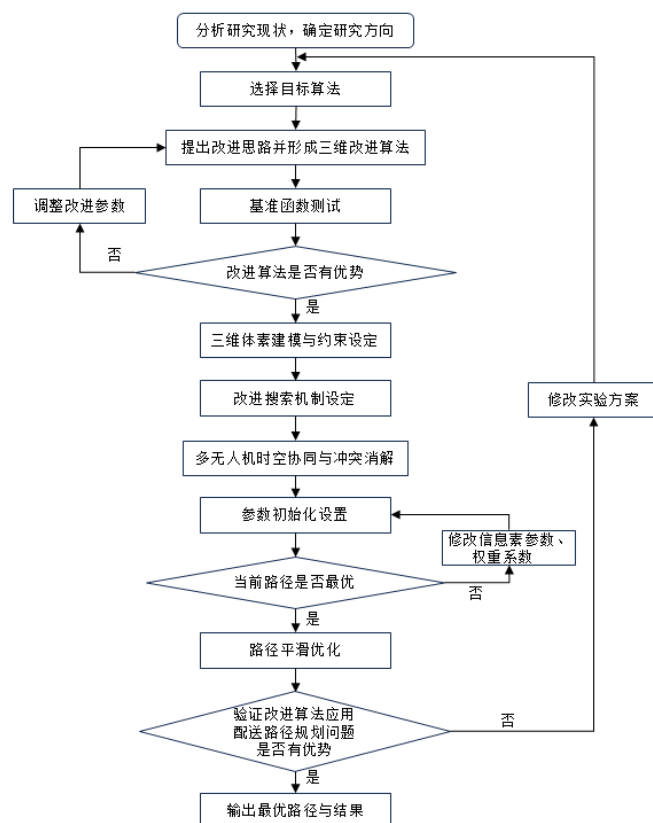


图1-1 技术路线图

Fig. 1-1 Technical roadmap

1.4 本文创新点

围绕城市小区末端配送场景下无人机三维路径规划问题，本文在系统建模方法与智能优化算法框架的基础上，结合无人机配送任务的实际运行约束，对传统蚁群算法进行了针对性改进。相较于已有研究，本文的主要创新点体现在以下几个方面：

（1）构建了面向城市小区末端配送的三维体素化路径规划模型。针对城市小区建筑物密集、飞行高度受限及禁飞区域分布复杂等特点，本文采用三维栅格离散化方法对连续空间进行体素化建模，并以体素节点序列作为无人机路径的基本表示形式。该建模方式实现了建筑物、禁飞区与可通航空域的统一表达，使无人机路径规划问题能够在三维离散空间中进行直接求解，为后续算法设计提供了可计算、可约束的空间基础。

（2）提出了一种融合能耗、时间与平滑性的多目标路径代价函数模型。针对传统路径规划方法以几何最短路径为单一目标的局限，本文从无人机实际运行需求出发，构建了融合飞行能耗、飞行时间与路径平滑性的多目标综合代价函数。其中能耗模型同时考虑水平飞行、垂直爬升及载重修正因素，平滑性通过转弯次

数进行量化描述,从而在统一优化框架下实现对配送效率、运行能效与飞行安全性的综合权衡。

(3) 设计了一种面向三维体素环境的改进蚁群路径规划算法。在传统蚁群算法框架基础上,本文针对三维复杂空间搜索效率低、易早熟收敛的问题,从搜索空间表达、路径评价机制及信息素更新策略等方面进行了结构性改进。通过以体素节点作为搜索单元、以多目标路径代价作为信息素反馈依据,实现了多目标优化对搜索过程的间接引导,增强了蚁群算法在三维受限环境下的全局搜索能力与路径质量判别能力。

(4) 引入双层信息素更新与动态随机探索相结合的搜索机制。针对蚁群算法在复杂环境中易陷入局部最优的问题,本文设计了由局部信息素更新与全局最优强化组成的双层信息素更新机制,在保持搜索多样性的同时加快算法收敛速度;并在搜索退化情况下引入动态随机探索策略,有效避免因可行邻域不足导致的搜索停滞,提高了算法在复杂三维环境中的稳定性与鲁棒性。

(5) 构建了多无人机配送场景下的时空协同约束模型。针对城市小区配送中多架无人机共享有限空域、易发生空间与时间冲突的问题,本文将时间维度引入路径规划模型,构建了基于时空占用矩阵的多无人机协同约束机制,实现了无人机在路径规划阶段的动态避让与空间互斥控制,使所提出的算法能够从单机路径规划自然扩展至多无人机协同配送场景。

1.5 论文结构安排

本文围绕城市小区末端配送场景下的无人机三维路径规划问题展开研究,全文共分为五个章节,各章节具体组织结构如下:

第一章为“绪论”部分,主要介绍无人机在城市末端物流配送中的应用背景与发展现状,综述国内外在无人机路径规划及相关智能优化算法方面的研究进展,分析现有研究的不足之处,明确本文的研究内容、研究方法与技术路线,并给出论文的整体结构安排。

第二章为“无人机配送路径规划的理论基础与算法概述”部分,介绍无人机三维环境建模的常用方法、路径规划问题的基本分类以及典型路径规划算法,重点阐述蚁群算法的基本原理与特点,为后续算法建模与改进提供理论基础。

第三章为“改进蚁群算法在无人机配送路径中的建模过程与优化设计”部分,首先对城市小区末端配送场景下的无人机路径规划问题进行形式化描述,构建三维体素化环境模型;在此基础上,分析传统蚁群算法的局限性,提出改进型三维蚁群算法,并系统给出多目标代价函数、启发式信息、概率转移机制及信息素更新策略等关键模型。

第四章为“实验设计与结果分析”部分,基于实际城市小区场景构建仿真环境,

对所提出的改进蚁群算法进行多无人机协同路径规划实验，通过对不同载重、算法参数、多目标权重及安全优先场景下算法性能对比等条件下的实验结果进行对比分析，验证算法的有效性、稳定性与工程适用性。

第五章为“总结与展望”部分，对全文的研究工作与主要研究成果进行总结，分析本文方法的不足之处，并结合无人机配送与低空经济的发展趋势，对后续研究方向与改进思路进行展望。

第二章 无人机配送路径规划的理论基础与算法概述

随着低空经济和智能物流的发展,无人机在城市末端配送、应急响应和环境监测等场景中的应用日益广泛。为了保障无人机在复杂空间环境中的高效、安全飞行,三维路径规划技术成为系统性能的核心之一。三维路径规划的效果不仅取决于所选算法的全局优化能力和适应性,还受到环境建模精度与空间表达能力的直接影响。因此,在开展路径优化之前,必须构建一个合理、高效且具有空间表达约束能力的三维建模体系,并在此基础上结合任务特征选择合适的路径规划方法。

路径规划问题通常可以分为全局路径规划和局部路径规划两大类别^[1]。全局路径规划(静态路径规划)是指在已知整个规划空间内所有障碍物信息的前提下,依据任务需求和障碍分布,构建相应的代价函数,从而求解一条从起点到目标点的最优路径。在该方法中,路径在规划阶段一次性生成并固定,难以动态响应环境信息的变化或模型误差。局部路径规划(动态路径规划)指无人机在飞行过程中,通过机载传感器实时感知周围环境(如障碍物的距离和方向),并据此动态生成飞行路径的技术。该方法能随着无人机位置的变化持续更新路径,虽然规划范围仅限于局部区域,但具备极强的环境适应能力,可实时修正感知误差,鲁棒性显著。本章将围绕无人机路径规划所依赖的三维环境建模方式与主流路径规划算法展开分析并选择合适的算法。

2.1 常用三维环境建模方式概述

在无人机路径规划任务中,三维环境建模作为算法运行的基础环节,其建模质量直接影响无人机路径搜索的精度和效率。而无人机应用场景日趋复杂,对环境建模方法的要求也逐步提升,不同环境下对建模方式有不一样的需求。目前常用于三维空间建模的方式主要包括:可视图法、切线图法、Voronoi 图法、三维高程图法以及三维栅格法等。本文将对几种典型建模方法进行简要分析:

2.1.1 可视图法

可视图法^[36]是一种基于图论的路径规划方法,其基本思想是在空间中将障碍物的所有顶点、起点与终点作为图的节点,并在节点之间建立“可视边”。所谓可视边,指的是连接两个节点的直线完全处于自由空间内,即该连线不与任何障碍物发生重叠或穿刺。在构建可视图过程中,需对所有节点对之间的连线进行可行性判断,仅保留满足可视条件的边,从而构成一张稀疏图结构。

在路径规划过程中,可视图法将问题转化为图中两点最短路径的求解,通常可结合 Dijkstra 或 A*等图搜索算法,在构建的可视图中寻找从起点到终点的最短路径。由于其路径由障碍物边界点构成,往往较为接近最短距离,具有较高的

路径优化能力。

该方法在二维空间中应用广泛，特别适用于障碍物数量较少、轮廓规则的场景。然而在三维空间中，由于障碍物结构更加复杂，顶点数量急剧增加，连线可视性判断与图构建的计算复杂度显著上升，路径安全性与连续性难以直接保障。

2.1.2 切线图法

切线图法^[37]是一种基于障碍物边界构建的图结构路径规划方法，其核心思想是在空间中以障碍物的边界为基准，构造障碍物之间的外切线作为图的边，以满足起点到目标点之间最短路径的需求。该方法在构建图结构时，仅选择不穿越障碍物且切线部分与障碍物外边界相切的直线段作为有效路径，从而将路径规划问题转化为在切线图中寻找最短路径的图搜索问题。

切线图法具有路径短和路线清晰的优点，此方法生成的路径又接近理论最短距离。但当障碍物间距较小且无人机控制精度受限时，该方法容易使规划路径贴近障碍物边界，从而显著增加碰撞风险。由于在三维环境中，障碍物的边界不是简单平面和线段，而是复杂的空间曲面，这就会导致切线在构成的时候、可行性判断与碰撞检测的复杂度显著上升。

2.1.3 Voronoi图法

Voronoi 图法^[38]是使用障碍物的边界点作为一个种子点，以此构建一个自由空间的 Voronoi 图。而这张图中的线或面，是由那些到周围两个障碍物边界距离相同的点组成的。它相当于在可飞行空间中抽取出一条“中间路线”或“骨架”。如果无人机沿着这条骨架飞行，就能自动保持与障碍物的最大安全距离，因此这种路径更加安全，不容易碰撞到建筑或障碍物。

与那些只追求“最短路线”的方法不同，Voronoi 图方法更注重飞行的安全性。它会让无人机在障碍物之间保持足够的距离，因此特别适合在建筑物多、空间狭窄的环境中生成初始安全路径。不过，由于这种方法把安全放在首位，生成的路线往往比较绕、飞行距离更长，效率也会相对低一些。

2.1.4 三维高程图法

三维高程图法是一种常用的地形建模技术，广泛用于无人机的地形导航和地面目标规划。其基本原理是利用无人机上的测高仪获取地表高度信息，并与地理坐标相结合，生成真实反映地形起伏的三维地图。通过这种方式，可以清晰展示地形特征，为地质勘探、路径规划等提供直观的数据支持。该方法的优势在于精度高、分辨率强，能够细致刻画地形细节，结合传感器，还能进一步提升测量的准确性，因此更适用于地势相对平缓区域的建图与路径规划任务。但是它容易受天气和光照影响，在浓雾、大雨等条件下测量精度会下降；对于山地、遮挡等复杂地形，数据容易出现遗漏或误差。

2.1.5 三维栅格法

三维栅格法^[39]是当前空间环境建模中应用最为广泛的一种方法,最早由 Howden W E 学者在 20 世纪 60 年代提出,其基本思想是将工作空间划分为一系列等尺寸的立方体网格单元,并通过赋予每个单元二值或多值信息来表示该区域的空间状态,例如“可通行”或“被障碍物占据”。在无人机三维建模领域,三维栅格法因其建模方式简单、空间表达直观,被广泛应用于路径规划、避障导航及环境感知等任务中。在建模过程中,可结合激光雷达、深度相机或图像重建等方式获取空间数据,并据此判定各栅格单元的占据状态,从而形成三维离散环境模型。然而栅格划分的分辨率对建模精度与计算效率具有直接影响,分辨率过高会导致存储和计算资源消耗过大,而分辨率过低则可能遗漏关键细节,影响路径的可行性与安全性。而在动态的飞行环境里,则需要更多地考虑实时更新栅格状态以反映障碍物的变化。

2.2 常用的路径规划算法概述

2.2.1 局部路径规划算法

局部路径规划算法则是在无人机执行任务过程中,依据传感器实时感知到的环境信息进行动态路径调整的一类方法。接下来,将介绍几种常见的局部路径规划算法。

(1) A*算法

A*算法是一种常用的基于启发式搜索思想的路径规划算法,一般用于在地图或网络中寻找从起点到目标点的最短路径^[40]。A*算法结合了 Dijkstra 算法的全局最优性和启发式搜索的高效率,在保证路径合理的同时,大幅提升了搜索速度。在 A*算法中,每个节点的评价函数通常定义为:

$$f(n) = g(n) + h(n) \quad (2-1)$$

式中:

$g(n)$ ——从起点到当前节点的实际代价;

$h(n)$ ——从当前节点到目标节点的启发式估计代价。

算法在每一步选择 $f(n)$ 值最小的节点进行扩展,直至搜索到目标节点,从而得到一条总代价最小的路径。

A*算法的关键在于启发式函数的设计。而该函数用于估算当前节点到目标点的距离,其准确性直接决定了算法的效率和路径的质量。常见的启发式函数包括曼哈顿距离、欧几里得距离和切比雪夫距离等。由于 A*算法具备较高的搜索效率和良好的适应性,其被广泛应用于人工智能、机器人导航、自动驾驶以及无人机路径规划等领域。

(2) 动态窗口法

动态窗口法的核心原理是通过对速度空间搜索,对当前可控速度范围内采样

一系列线速度与角速度组合,预测无人机在短时间内的运动轨迹^[41]。再利用代价函数对这些候选轨迹进行综合评估,从中选出满足约束条件且代价最小的路径,作为下一时刻的运动指令。

动态窗口法在轨迹评估的时候会综合考虑多个因素,例如与目标的偏差、与障碍物的距离、运动速度以及加速度限制等。但由于该方法只预测短时间内的运动状态,计算量较小,因此能在环境变化时快速反应,实时完成避障和路径调整。此方法主要用于局部路径优化,规划结果依赖于传感器当前能感受到的环境信息,因而难以保证全局最优。并且在复杂或封闭的环境中,它有时会陷入局部最优解,甚至出现无法找到有效路径的情况。

(3) D*算法 (Dynamic A*)

D 算法 (Dynamic A*, 简称 D*) 是由 Anthony Stentz 于 1994 年提出,目的是解决传统 A* 算法无法应对动态环境变化的问题。D* 算法能够在无人机运动的过程中,通过对环境信息的实时感应更新,然后对已有路径进行动态的改正,从而实现对未知或变化环境的自适应规划^[42]。

D* 算法的核心思想可以理解为“反向找路”。与 A* 算法从起点出发不同, D* 算法从目标起点开始,反向推算到起点的最优路径。当环境中出现新的障碍物或通道变化时,它不需要重新计算整条路线,而是会像修改漏洞一样,只修改受影响的那一部分,从而快速完成路径更新。

在实现过程中, D* 算法会给节点分配三种不同状态,分别是未探索、已确定和待更新状态,并通过优先级队列不断调整路径评估方式。它同样利用距离估算方法来兼顾路径质量和计算效率。虽然在大规模场景下, D* 算法的内存占用也可能偏高。但是 D* 算法在继承 A* 算法优点的基础上,更适合用于无人机在复杂环境中的自主导航和实时路径规划。

(4) 时间弹性带算法

时间弹性带算法 (Time Elastic Band, TEB) ^[43] 是一种非常形象的路径规划方法。它把无人机的飞行轨迹想象成一根有弹性的橡皮筋,这根“橡皮筋”在实际飞行中会根据遇到的情况自动调整形状。当无人机在飞行时,如果前方出现障碍物,算法就会像给橡皮筋施加一个外力,让飞行路径巧妙地绕开障碍;当威胁解除后,路径又会像松开的橡皮筋一样,自动回弹到更优的路线之上。通过这种灵活的形变机制, TEB 算法能确保无人机在满足自身机动能力限制的同时,始终保持安全、平滑且高效的飞行轨迹。简单来说,它让无人机像有一根看不见的弹性引导绳一样,既能灵活避障,又能保持理想的飞行路线。

TEB 算法是一种既要考虑时间又要考虑空间因素的路径规划方法。与传统方法不同,它不仅关注当前位置,还会预测未来一段时间的运动,因此在有动态障碍的环境中表现出更强的避障与调整能力。

2.2.2 全局路径规划算法

全局路径规划算法是指在已知环境模型和障碍物信息的前提下,为无人机或移动机器人规划一条从起点到目标点的最优或次优路径的算法^[44]。与局部路径规划不同,全局路径规划的环境信息已知且是静态的,因此主要用于任务执行前的整体路径设计。本段将介绍几种在路径规划领域常见的全局路径规划算法。

(1) 粒子群算法

粒子群算法(Particle Swarm Optimization, PSO)^[45]是一种基于群体智能的全局优化算法,由 Kennedy 和 Eberhart 于 1995 年提出,其灵感来源于鸟群或鱼群在自然界中协同觅食的行为。该算法通过模拟个体在群体中的协作与信息共享机制,逐步逼近问题的最优解,已广泛应用于函数优化、路径规划、神经网络训练及工业调度等领域。

在 PSO 算法中,把每个可能的解可以看作一个“粒子”。每个粒子都有自己的位置和速度,用来表示它在搜索空间中的位置和移动方向。算法开始时,这些粒子会被随机分布在搜索空间中,并通过“适应度函数”来评估每个粒子的好坏。而在迭代过程中,粒子会根据两类信息不断调整自己的速度和位置:一类是它自己找到的最好位置,另一类是整个群体中表现最好的位置。通过这种方式,粒子群体会逐步靠近全局的最优解:

①个体最优位置(Personal Best, p_{best}):该粒子目前所能达到的最优位置;

②全局最优位置(Global Best, g_{best}):整个粒子群体中所有粒子当前发现的最优位置。

粒子的速度与位置更新公式通常定义为:

$$v_i^{t+1} = w \cdot v_i^t + c_1 \cdot r_1 \cdot (p_{best,i} - x_i^t) + c_2 \cdot r_2 \cdot (g_{best} - x_i^t) \quad (2-2)$$

$$x_i^{t+1} = x_i^t + v_i^{t+1} \quad (2-3)$$

式中:

w ——惯性权重;

c_1 、 c_2 ——学习因子,分别表示个体学习和群体学习的影响程度;

r_1 、 r_2 ——为[0,1]区间内的随机数。

PSO 算法的优点就是结构简单、参数少、容易实现,并且具有很强的全局搜索能力。它通过个体和群体之间的信息共享,可以在初期快速找到较好的解,同时保持一定的多样性,避免过早陷入局部最优。与传统算法相比,PSO 不需要计算梯度,因此适合解决非线性、多峰值或不可微的问题。PSO 也有自己本身一些不足,如果参数设置不合理,或者发生群体多样性降低的情况,算法就有可能过早收敛,找不到全局的最优解。惯性权重和学习因子的选择对算法效果影响同样非常大,但也需要根据实际问题来进行动态的调整。通过合理设置参数和改进

策略, PSO 在复杂的高维优化问题中仍能实现快速而稳定的全局搜索。

(2) 遗传算法

遗传算法 (Genetic Algorithm, GA) 是以自然选择与遗传机制为根基, 最早由 Holland 于 20 世纪 70 年代所提出。源于生物进化论理念, 该算法借由对自然界“适者生存、优胜劣汰”进化进程的模拟, 于解空间内持续迭代优化, 终得全局最优解或近似最优解^[46]。作为典型进化计算方法之一的遗传算法, 因其具备强大搜索能力与高度鲁棒性, 而广泛应用于组合优化、路径规划以及机器学习等诸多领域。

在遗传算法范畴内, 解空间里每个候选解, 被抽象化作“个体”。此“个体”借由一组基因编码, 生成“染色体”。基因取值的差异, 体现出解的特征属性。以一定数量个体构成“种群”, 这一算法凭借对生物进化中三种基本遗传操作——选择、交叉及变异的模拟, 持续催生新种群, 达成群体的进化与优化。

每代迭代时, 个体优劣先借由适应度函数 (Fitness Function) 予以评估。具备较高适应度的个体, 获得更高生存几率, 以此留存优良特征。交叉操作, 经组合两个亲代个体的基因片段, 促使新后代生成, 达成信息重组与多样性拓展。至于变异操作, 对个体染色体基因展开随机干扰, 以防种群过早趋同于局部最优解。借由持续迭代及演化, 遗传算法于复杂搜索空间内, 能够逐步趋近全局最优解。

在强全局搜索能力、良好鲁棒性以及易于并行化这些方面, 集中展现出遗传算法所具备的优势。与传统确定性优化算法形成差异, GA 对问题的导数信息或者连续性假设不存在依赖关系。基于此, 其能够针对非线性、多峰值以及高维度的优化问题加以处理。借由群体搜索机制, 算法于早期阶段能够达成较快速度的全局探索, 而后期阶段则凭借局部搜索与变异实现精细调整, 以此提升解的精确程度。

遗传算法也并非毫无瑕疵。例如参数设置、种群规模、交叉率和变异率, 对算法收敛速度影响显著。参数选择失当, 或致早熟收敛, 亦可能使搜索效率降低。在高维空间, GA 面临计算代价高昂之难题。鉴于此, 研究者构思多种改进策略, 像自适应遗传算法 (Adaptive GA)、精英保留策略 (Elitism)、混合遗传算法 (Hybrid GA) 等, 以提升算法稳定性与收敛性能。

在诸如无人机路径规划、任务分配、资源调度以及复杂系统优化之类的领域, 遗传算法借由其群体进化理念与全局优化本领, 呈现出广泛的应用前景。这一算法, 以群体进化思想为依托, 凭借全局优化能力, 在上述领域展现出广阔的应用空间。而将其与另外一些智能优化方式, 例如蚁群算法、粒子群算法等相结合, 能够进一步增进其搜索效率以及全局最优特性, 为处于复杂环境当中的智能路径规划, 供应有效的优化架构。

(3) 智能优化算法

智能优化算法是一种受自然界启发的全局搜索方法，它借鉴了生物进化、群体协作和自适应行为等原理，通过模拟这些智能过程来寻找问题的最优解^[47]。与传统的确定性优化方法不同，智能优化算法不依赖于问题的数学模型或梯度信息，因而具有较强的通用性和鲁棒性，特别适用于多约束、非线性和多目标的复杂优化问题。在无人机路径规划、调度优化、模式识别及机器学习等领域，智能优化算法已展现出广泛的应用前景和优越的性能。

在机制方面，智能优化算法总的来看可分为进化类算法与群体智能算法两大类。其中，进化类算法以自然选择理论为基础，通过实现个体的进化与种群的迭代优化，代表性方法包括遗传算法与差分进化算法；群体智能算法则模仿生物群体在自然界中的协同行为，通过个体间的信息共享与反馈机制实现全局寻优，以蚁群算法、粒子群算法、人工蜂群算法等为典型代表。

在无人机路径规划领域，智能优化算法相比传统图搜索方法（如 A*、Dijkstra 算法）展现出更强的适应能力。传统方法虽然在静态简单环境中能够找到理论最优路径，但在面对高维空间、动态障碍物或复杂约束时，往往存在搜索效率低、容易陷入局部最优等局限。

智能优化算法采用群体协同搜索和随机扰动策略，能够实现多方向并行探索，兼顾广度搜索与深度优化，从而在有限时间内找到接近全局最优的可行路径。此外，该类算法还可融合路径长度、能源消耗、飞行安全、轨迹平滑度等多个目标，实现多维度综合优化，更适合实际场景中无人机的路径规划需求。

智能优化算法在实际应用中还存在一定的局限性。因为算法性能受参数设置、搜索策略以及种群规模的影响较大，不当的参数选择可能导致早熟收敛或搜索效率降低。此类算法通常依赖多次迭代更新，其计算开销通常较高，不能够直接地满足实时路径规划的需求。为了解决这些问题，研究者们提出了多种改进方向，例如引入自适应参数调节机制、混合算法框架以及局部搜索增强策略等。

智能优化算法通过模拟自然界群体智能与进化机制，是解决无人机路径规划中的复杂优化问题的灵活思路。智能优化算法在多无人机协同规划、动态避障和能耗优化等方面都表现出很高的应用价值，是未来智能路径规划研究的重要发展方向之一。

2.3 蚁群算法的基本原理

蚁群算法（Ant Colony Optimization, ACO）是一种受蚂蚁群体觅食行为启发的群智能优化算法，由意大利学者 Dorigo 等人在 20 世纪 90 年代初提出^[48]。该算法通过模拟蚂蚁在寻找食物过程中释放和感知信息素的机制，实现对最优路径或最优解的搜索。其核心思想是通过个体间的间接协作，使系统整体表现出自组织、自适应和并行搜索等智能特性。在算法运行过程中，人工蚂蚁在解空间中不

断移动，并依据路径上信息素浓度与启发函数值共同决定下一步的选择概率。随着迭代的进行，信息素在优秀路径上逐渐积累，而在劣质路径上挥发，最终引导整个蚁群趋向全局最优解。该算法具有正反馈机制和分布式计算特征，能够在复杂的组合优化问题中展现出良好的全局搜索能力。

蚁群算法现在通常应用在路径规划、调度优化、图划分、网络路由以及图像处理等方面。虽然蚁群算法的收敛速度相对较慢、易陷入局部最优，但可以通过改进信息素更新的策略、引入启发式信息或者是结合其他智能优化算法，可以明显提升收敛性能和求解精度。由此可见，蚁群算法作为一种典型的群体智能优化方法，为复杂系统的优化与决策提供了重要的理论基础与应用价值^[49]。

在自然界里面，单只蚂蚁的觅食行为虽然非常简单，但整个蚁群却能表现出复杂的群体智能行为。而通过生物学研究表明，蚂蚁在移动过程中会在路径上释放一种称为信息素的化学物质，用以标记所经过的路线并为同伴提供导航线索。当蚂蚁从巢穴出发寻找食物时，最初所有路径上的信息素浓度相同，蚂蚁在分叉处会以相同的概率随机选择一条路径前进。

但由于时间的流逝，不同路径上蚂蚁的数量和往返速度逐渐发生不同。由于较短路径能够让蚂蚁更快到达食物并返回巢穴，在此路径上信息素的积累速度更快，浓度也随之提高。后续的蚂蚁在路径选择时，就会倾向于选择信息素浓度更高的路径，以此就会进一步强化该路径上的信息素浓度。若是反之，较长路径由于信息素挥发速度快且蚂蚁通过频率低，信息素浓度逐渐减弱，最终就是被淘汰。

这一过程体现了典型的正反馈机制：好的路径上信息素越来越多，吸引更多蚂蚁沿着这条路走，从而形成群体协同优化。与此同时，蚂蚁的随机选择和信息素的挥发又保证了搜索的多样性，避免陷入局部最优。通过这种依靠局部感知和间接交流的自组织方式，蚁群无需受到蚁后的中央集权控制，也能在复杂环境中逐步找到最优或接近最优的路径。

蚁群算法的核心要素就是在于通过模拟蚂蚁个体在路径上的移动与信息素的更新机制，探索全局的最优解。蚁群算法的数学模型主要包括路径选择概率模型、信息素更新模型以及算法迭代机制。

（1）路径选择概率模型

在搜索过程中，每只人工蚂蚁根据路径上信息素浓度与启发式因子共同决定下一步的移动方向。设在时刻 t 时，蚂蚁 k 从节点 i 转移到节点 j 的概率为：

$$P_{ij}^k(t) = \begin{cases} \frac{[\tau_{ij}(t)]^\alpha \cdot [\eta_{ij}(t)]^\beta}{\sum_{l \in \text{allowed}_k} [\tau_{il}(t)]^\alpha \cdot [\eta_{il}(t)]^\beta}, & j \in \text{allowed}_k \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (2-4)$$

式中：

$\tau_{ij}(t)$ ——在 (i, j) 上时刻 t 的信息素浓度;

$\eta_{ij}(t)$ ——为启发式信息, 通常取路径距离的倒数, 即 $\eta_{ij}(t) = \frac{1}{d_{ij}}$;

α 、 β ——分别为信息素与启发信息的重要性因子, 用于平衡经验信息与启发信息的影响;

allowed_k ——表示蚂蚁 k 当前可选择的未访问节点集合。

该模型反映了蚂蚁个体在决策过程中的经验驱动与启发驱动并存机制, 既保证了路径的可探索性, 又通过信息素浓度实现了对优秀路径的正反馈强化。

(2) 信息素更新模型

信息素更新是蚁群算法实现群体学习和收敛的关键机制。蚂蚁在完成一次路径搜索后, 会根据信息素的挥发与积累规律更新全局信息素浓度。其更新规则可表示为:

$$\tau_{ij}(t+1) = (1-\rho)\tau_{ij}(t) + \sum_{k=1}^m \Delta\tau_{ij}^k(t) \quad (2-5)$$

式中:

ρ —— $\rho \in (0,1)$ 为信息素挥发系数, 用于防止过度积累导致的早熟收敛;

$\Delta\tau_{ij}^k(t)$ ——表示第 k 只蚂蚁在路径 (i, j) 上的信息素增量, 定义为:

$$\Delta\tau_{ij}^k(t) = \begin{cases} \frac{Q}{L_k}, & \text{若蚂蚁} k \text{经过路径}(i, j) \\ 0, & \text{否则} \end{cases} \quad (2-6)$$

式中:

Q ——信息素释放常数;

L_k ——蚂蚁 k 完成的路径长度。

该更新模型体现了蚂蚁群体的集体学习特征: 优秀路径由于较短而获得更多信息素积累, 劣质路径则因信息素挥发而逐渐被淘汰。

(3) 算法迭代与收敛机制

蚁群算法通过多轮迭代搜索逐步优化路径信息素分布。在每一轮迭代结束后, 全局信息素分布趋向稳定, 蚂蚁群体的行为逐渐收敛至最优路径。该过程包含探索与开发两个阶段: 前者通过随机性保持搜索多样性, 后者通过信息素强化引导全局收敛。当满足以下任一条件时, 算法可视为收敛:

- 全局最优路径在连续若干迭代中保持不变;
- 信息素分布趋于稳定, 路径选择概率差异收敛;
- 迭代次数达到预设上限。

蚁群算法的流程图如图 2-1 所示:

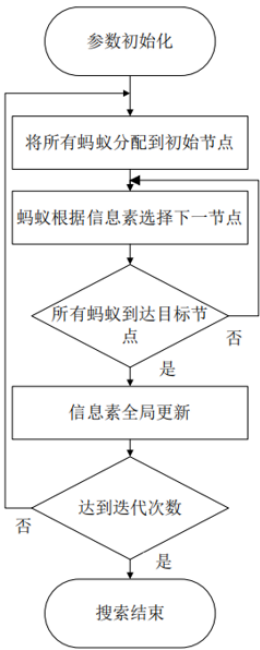


图2-1 蚁群算法流程图

Fig. 2-1 Flow chart of ant colony algorithm

2.4 本章小结

本章围绕无人机路径规划问题的相关理论与方法进行了系统梳理，从工程应用角度分析了三维环境建模方式及常用路径规划算法的特点与适用范围。通过对不同建模方法和算法优缺点的比较，明确了在城市末端配送等复杂场景下，对路径规划方法在可实施性、稳定性及综合优化能力方面的要求。在路径规划算法分析的基础上，本章还对蚁群算法的基本原理、信息素更新机制及其搜索特性进行了系统阐述。进一步结合多约束条件下的实际运行需求，选取三维栅格法进行环境建模，并采用蚁群算法作为主要研究方法，为后续路径规划模型构建与算法改进提供了合理的理论依据和工程支撑。

第三章 改进算法在无人机配送路径的建模过程与优化设计

本章围绕“城市小区末端配送场景下的三维无人机路径规划”这一研究对象，面向工程部署所需的可计算建模与可求解优化，构建从问题定义—环境表达—算法求解的完整链条。与仅在理想连续空间讨论最短路径不同，小区低空配送往往同时受到建筑物高度、禁飞区、飞行高度上限、续航能力以及多无人机协同运行等约束影响，使得路径规划问题呈现出显著的三维离散、多约束、多目标特征。为保证后续算法设计与实验评价具有一致的求解对象与数学基础，本章首先对路径规划任务进行形式化描述与变量定义，明确约束条件与优化目标；随后基于瀚宫尚城小区真实空间要素，采用三维体素栅格完成可飞行域/障碍域的离散化建模与坐标映射；在此基础上，进一步给出改进三维蚁群算法的总体思路、关键创新点与数学机制，并将多目标代价函数与多无人机时空协同约束嵌入求解过程。通过上述建模与算法构建，本章输出可直接用于仿真与对比实验的统一模型与求解框架，为第四章的参数分析与场景验证提供理论与方法支撑。

3.1 无人机城市小区末端配送路径规划问题描述与定义

在城市小区末端配送场景中，无人机需要在复杂的低空环境中完成从配送起点至用户位置的货物运输任务。与传统二维路径规划问题不同，小区级配送环境通常包含多层建筑物、有限的飞行高度以及局部禁飞区域，使无人机的飞行空间呈现出明显的三维结构特征。同时，无人机在执行配送任务过程中还受到续航能力、飞行安全性和配送时效等多方面因素的制约。因此，有必要对无人机城市小区末端配送路径规划问题进行系统的问题建模与形式化描述。

本文研究的无人机城市小区末端配送路径规划问题，可抽象为在三维受限空间中寻找一条满足多种约束条件的可行飞行路径。无人机从给定的配送起点出发，在保证不与建筑物及禁飞区域发生冲突的前提下，安全飞行至目标配送点。在路径规划过程中，不仅需要考虑飞行距离，还需综合权衡飞行能耗、配送效率以及飞行过程的平稳性等因素。

具体而言，该路径规划问题具有以下几个典型特征：

（1）空间可行性约束：无人机飞行路径必须完全位于可通航空域内，路径节点不得穿越建筑物或禁飞区域；

（2）能耗约束：无人机电池容量有限，飞行过程中产生的能量消耗应尽可能降低，以保证任务可持续性；

（3）时效性要求：作为城市末端配送手段，无人机路径应兼顾飞行效率，避免不必要的绕行，以满足配送时效需求；

（4）路径平滑性要求：频繁的方向变化会增加无人机姿态控制难度和飞行

风险,因此在满足其他约束的前提下,应尽量减少路径中的转弯次数,提高飞行安全性与稳定性。

针对城市社区末端配送场景中低空环境复杂、约束条件多样的特点,本文在经典蚁群算法的基础上,引入三维体素空间建模方法,并结合无人机城市小区配送的实际需求,对算法搜索空间、启发式信息构造、代价函数设计及搜索机制进行了针对性改进,构建了一种面向城市小区三维体素环境的改进蚁群路径规划模型。

基于上述分析,本文将无人机城市小区末端配送路径规划问题建模为一个多约束、多目标的三维路径优化问题。在满足空间可行性约束的前提下,通过构建综合路径代价函数,对飞行能耗、飞行时间及路径平滑性等关键指标进行统一量化描述,从而实现对不同配送路径方案优劣的定量评价。该问题的求解目标是在所有可行路径中,寻找一条综合代价最小的最优配送路径。

针对该类复杂路径规划问题,本文在经典蚁群算法的基础上,引入三维体素空间建模方法,并结合无人机城市小区配送场景的实际需求,对算法的搜索空间表达、启发式信息构造、代价函数设计及搜索机制进行了针对性改进,构建了一种面向城市小区三维体素环境的改进蚁群路径规划模型。

该算法以体素节点作为基本搜索单元,通过信息素与启发式信息的协同作用,引导蚂蚁在三维空间中逐步构建满足约束条件的可行飞行路径;同时,以综合路径代价函数作为全局评价标准,对生成路径进行优劣判别与信息素反馈更新,从而实现对无人机城市小区末端配送路径的有效搜索与优化。

为增强研究的严谨性并明确后续算法设计的求解对象,本文对城市小区末端配送场景下的无人机路径规划问题进行形式化定义。研究对象为在已知三维环境与约束条件下,多架无人机从给定起点飞行至指定配送终点的路径优化问题。

假设城市小区低空环境已通过三维栅格体素方式完成建模,飞行空间由可通行体素集合与障碍体素集合构成。设系统中共有 M 架无人机,其中 $U_m \in \mathcal{U}$, $m = 1, 2, 3, \dots, M$, 其集合表示为:

$$\mathcal{U} = \{U_1, U_2, \dots, U_M\} \quad (3-1)$$

每架无人机 U_m 需在满足空间约束与协同约束的前提下,规划一条由连续体素节点构成的离散路径:

$$P_m = \{n_{m,1}, n_{m,2}, \dots, n_{m,T_m}\}, \quad n_{m,t} = (x_{m,t}, y_{m,t}, z_{m,t}) \quad (3-2)$$

式中:

P_m ——无人机 U_m 的完整飞行路径;

$n_{m,t}$ ——为路径在第 t 个飞行步对应的体素节点, $t = 1, 2, 3, \dots, T_m$;

$(x_{m,t}, y_{m,t}, z_{m,t})$ ——无人机在离散栅格空间中的三维坐标系位置；

T_m ——为无人机 U_m 的飞行步数，即离散时间步长度（路径序列长度）。

在该问题中，路径节点序列 P_m 为核心决策变量。路径规划需同时满足以下工程约束条件：

1.空间可行性约束：路径中任意节点 $n_{m,t}$ ，不得进入建筑物或禁飞区域，即不可以进入障碍体素集合的区域内；

2.连续性约束：相邻节点 $n_{m,t}$ 与 $n_{m,t+1}$ 之间必须满足体素邻接关系；

3.能耗与续航约束：为便于仿真比较，本文将电池容量进行归一化处理。设置无人机沿路径飞行产生的能量消耗不得超过其电池容量上限，即设定值 $E_{max} = 1000$ （无量纲），对应电量 100%；

4.多无人机协同约束：任意两架无人机在同一离散时间步内不得占用相同体素节点，且需避免空间交叉冲突。

在满足上述约束条件的前提下，本文以综合运行代价最小化作为路径规划的优化目标。综合代价由飞行能耗、飞行时间及路径平滑性等指标共同构成，用以刻画无人机在配送任务中的运行效率与飞行安全性。该问题可表示为以 F 为综合路径代价函数的优化形式：

$$\min F = \omega_E E + \omega_T T + \omega_N N_t \quad (3-3)$$

式中：

E ——能耗，反映飞行能量消耗水平；

T ——总飞行时间（不含停等），体现任务执行效率；

N_t ——转弯次数，反映飞行平滑性与安全性；

$\omega_E, \omega_T, \omega_N$ ——权重系数，用于调节能耗、时间与转弯惩罚。

从问题性质上看，该路径规划问题属于多约束、多目标的离散组合优化问题。随着环境规模与无人机数量的增加，搜索空间呈指数级增长，难以通过传统确定性算法在有限时间内获得全局最优解。因此，本文引入改进蚁群算法对该问题进行求解，以在复杂约束条件下获得高质量的近似最优配送路径解。

3.2 城市小区物流配送三维环境建模

随着快递配送业务的快速发展，江西省鹰潭市正积极探索以无人机配送为核心特色的新型智慧物流模式。作为全省无人机应用的重点示范城市，鹰潭市已启动相关规划与建设工作。通过对本地人口分布及快递业务量的持续监测与数据采集发现，瀚宫尚城小区因居民密集、快递配送需求量大，对无人机配送的适配性

和需求均较为突出。该区域地形开阔、建筑分布规律，具备良好的无人机飞行条件，因此被选定为本研究三维环境建模的典型样本区域。

在环境建模过程中，基于高德地图的平面矢量数据，并结合实地采集的建筑物高度信息，对瀚宫尚城小区进行了三维建模。为实现虚拟环境的数字化与可计算化表达，本文采用三维栅格法对建模空间进行离散化处理。具体而言，将研究区域在三维空间中划分为若干等尺寸体素单元，每个体素代表现实空间中的一定体积，通过判断其是否被建筑物占据来区分可飞行区与障碍区。该方法不仅提高了环境建模的精度与数据处理的可操作性，也为后续无人机路径规划算法的可行域判定和路径搜索提供了基础数据支撑。

(1) 获取地图数据：

选取地图为江西省月湖区瀚宫尚城小区，范围 300 米×300 米的区间，作为建模地图的实际来源，根据实地考察、卫星影像、高德地图以及拍摄无人机的倾斜摄影获取记录地图数据，在实地考察中发现在小区上方有一块禁飞区域，位置在 B14 建筑物的上方。图 3-1 所示为瀚宫尚城小区的平面矢量示意图，图 3-2 所示为处理后小区二维平面矢量图。实际建模时，对原始地图数据进行了锐化与筛选处理，去除了道路、绿化及其他非建筑物元素，仅保留建筑物主体轮廓，并依据采样高度数据生成三维栅格化模型，从而实现了从二维地图数据到可计算三维空间的有效映射。这一过程为后续无人机路径规划与仿真实验提供了真实、精确的虚拟环境支撑。

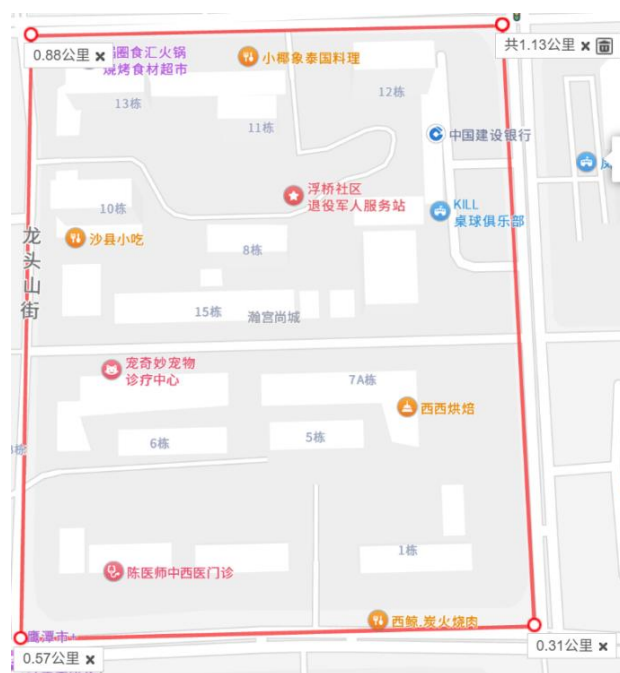


图3-1 小区二维平面矢量电子图

Fig. 3-1 Two-dimensional planar vector electronic map of the community

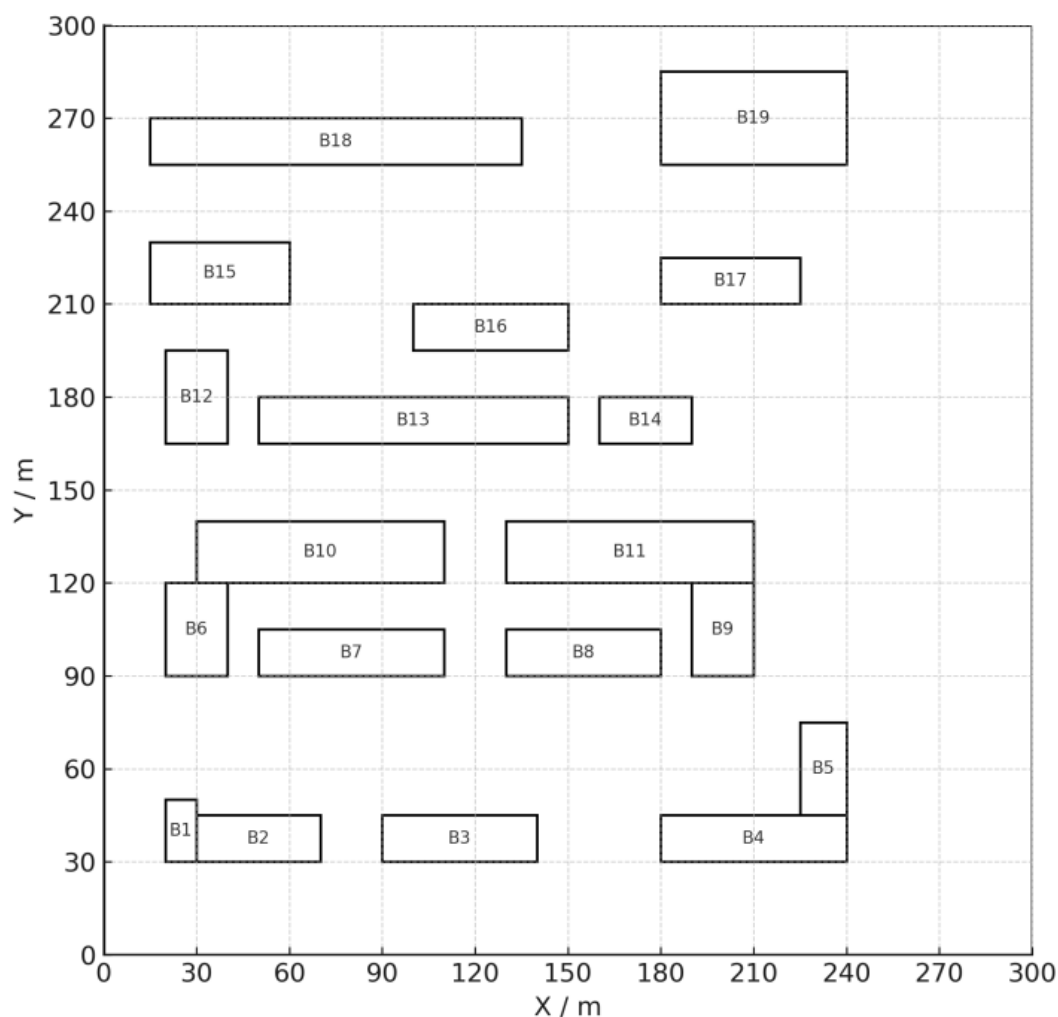


图3-2 处理后小区二维平面矢量图

Fig. 3-2 Processed two-dimensional vector map of the cell

(2) 栅格化地图数据

为适应建模精度与路径规划仿真的需求,本研究在小区级配送场景中建立三维栅格环境模型。在三维空间中设置水平与垂直方向的比例为 3:1,对应实际物理空间范围约为 300 米×300 米×100 米。为保证空间表达的精细度,将地图离散化为 10×10×10 个立方体栅格单元,每个单元的物理尺寸分别为 30 米×30 米×10 米。经栅格化处理后,地图被划分为若干可通行与禁行的立方体单元,实现了建筑物及禁飞区的空间离散表达,为后续的三维路径规划算法提供了统一的数据基础与约束框架^[50]。图 3-3 所示为三维栅格示意图。

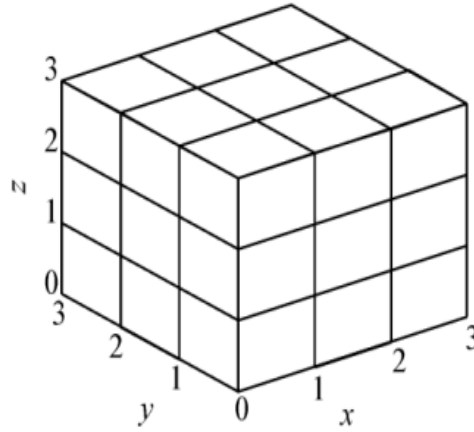


图3-3 三维栅格示意图

Fig. 3-3 Schematic diagram of a 3D grid

(3) 建立三维栅格模型

为实现三维路径规划的计算表达与可视化分析，本研究在瀚宫尚城小区的基础上建立了三维栅格模型，对区域空间进行离散化处理。该方法通过将连续空间划分为若干立方体单元，实现了物理空间到计算空间的映射，使无人机的飞行环境具有可计算性和可操作性。

① 三维空间离散化建模

假设整个研究区域为一个三维连续空间 Ω ，其在物理坐标系下的范围定义为：

$$\Omega = [0, L_x] \times [0, L_y] \times [0, L_z] \quad (3-4)$$

式中：

L_x 、 L_y 、 L_z ——分别表示区域在 x 、 y 、 z 三个方向上的物理长度。

根据实地测量与地图数据，本研究区域的物理范围为： $L_x = 300m$ ， $L_y = 300m$ ， $L_z = 100m$ 。

为满足建模精度与计算效率的平衡，本文采用栅格法将三维空间离散化为若干个等体积立方体单元（即体素）^[51]。设每个栅格立方体单元（体素）的边长分别为： $\Delta x = 30m$ ， $\Delta y = 30m$ ， $\Delta z = 10m$ 。

由此可得栅格划分数量为：

$$N_x = \frac{L_x}{\Delta x} = 10, \quad N_y = \frac{L_y}{\Delta y} = 10, \quad N_z = \frac{L_z}{\Delta z} = 10 \quad (3-5)$$

因此，整个三维建模空间被离散化为一个 $10 \times 10 \times 10$ 的立方体栅格体素，总计 1000 个体素单元，每个体素在实际空间中对应 30 米 $\times$ 30 米 $\times$ 10 米的空间体积。

② 栅格坐标与物理坐标映射关系

为实现虚拟空间与实际物理空间的对应关系,定义从物理坐标 (x, y, z) 到栅格索引 (i, j, k) 的映射函数如下:

$$i = \frac{x}{\Delta x}, \quad j = \frac{y}{\Delta y}, \quad k = \frac{z}{\Delta z} \quad (3-6)$$

其逆映射为:

$$x = i\Delta x + \frac{\Delta x}{2}, \quad y = j\Delta y + \frac{\Delta y}{2}, \quad z = k\Delta z + \frac{\Delta z}{2} \quad (3-7)$$

该映射实现了物理坐标系到离散索引空间的精确转换,从而使路径规划算法能够在离散空间中进行搜索与判断。

③建筑物与禁飞区建模

为了区分无人机可通行区域与障碍区域,本文将建筑物与禁飞区分别定义为集合 $\mathcal{B}$ 与 $\mathcal{F}$,其中任意栅格单元 (i, j, k) 的可通行性由函数 $O(i, j, k)$ 表示:

$$O(i, j, k) = \begin{cases} 1, & (i, j, k) \in \mathcal{B} \cup \mathcal{F}, \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (3-8)$$

式中:

$O(i, j, k) = 1$ ——该单元为障碍区或禁飞区;

$O(i, j, k) = 0$ ——该单元为空域可通行区域。

建筑物体素集合 $\mathcal{B}$ 的定义为:

$$\mathcal{B} = \bigcup_m \left\{ (i, j, k) \mid x_0^{(m)} \leq i\Delta x + \frac{\Delta x}{2} \leq x_1^{(m)}, y_0^{(m)} \leq j\Delta y + \frac{\Delta y}{2} \leq y_1^{(m)}, 0 \leq k\Delta z + \frac{\Delta z}{2} \leq h^{(m)} \right\} \quad (3-9)$$

式中:

$(x_0^{(m)}, x_1^{(m)})$ 、 $(y_0^{(m)}, y_1^{(m)})$ ——分别表示为第 m 个建筑物在 X、Y 方向的边界范围;

$h^{(m)}$ ——为建筑物高度。

禁飞区集合 $\mathcal{F}$ 的定义与 $\mathcal{B}$ 类似,只是在高度方向上采用不同的约束区间 $(z_0^{(q)}, z_1^{(q)})$ 。

通过对建筑物与禁飞区的栅格化表达,可以在三维空间中明确标记不可通行区域,从而为无人机的路径规划提供可行域判断基础。

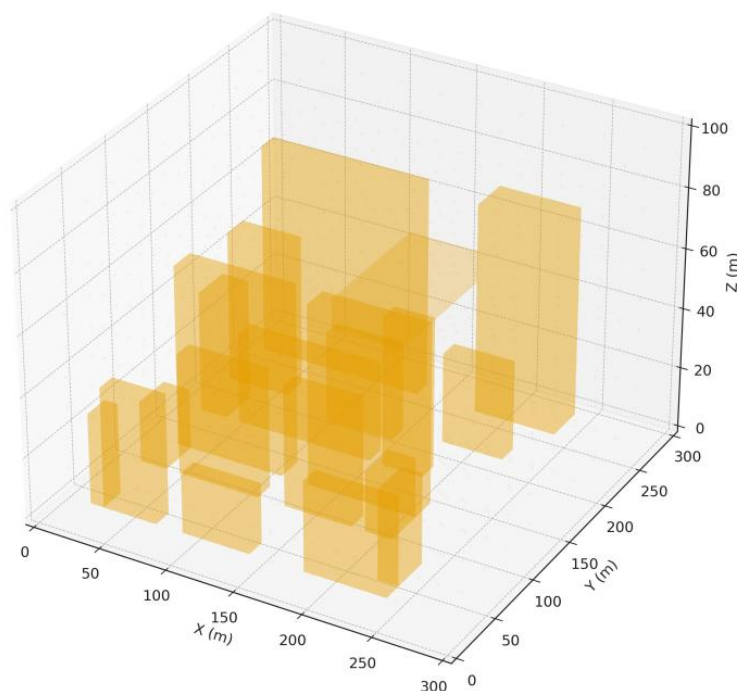


图3-4 小区三维栅格示意图

Fig. 3-4 3D grid schematic diagram of the community

④建模结果与应用

经离散化处理后，瀚宫尚城小区三维空间被划分为若干可通行与不可通行体素单元，建筑物与禁飞区的三维结构得到准确表达。图 3-4 展示了本研究建立的三维栅格环境结构示意图。

3.3 改进蚁群算法的配送路径规划

3.3.1 改进蚁群算法的总体思路

随着智慧物流与低空经济的发展，无人机在“最后一公里”配送中的应用逐渐成为城市物流系统的重要组成部分。然而，受制于复杂的城市三维环境、建筑物分布密集及禁飞区约束，无人机在实际飞行路径规划中面临路径安全性、能耗最优与飞行效率等多重挑战。传统的二维路径规划算法（如 Dijkstra、A*、标准 ACO）在面对三维障碍环境时表现出明显局限性^[52]，主要表现在：

- （1）环境建模不足：传统算法多基于平面或简化的二维拓扑图，无法反映无人机在垂直方向（Z 轴）上的运动特性；
- （2）多约束缺失：算法多以路径最短为唯一目标，忽略能耗、载重、时间窗口及空域安全等现实约束；
- （3）收敛效率低：在三高维搜索空间中，蚂蚁个体数量与路径组合指数级增加，标准蚁群算法易陷入局部最优；
- （4）多无人机冲突频发：缺乏时空协同机制，导致多架无人机在空间节点

或时间层发生冲突。

为克服上述问题，本文在传统蚁群算法的基础上，针对无人机配送任务的特性进行了三维结构化扩展与多目标耦合改进，形成了改进型三维蚁群路径规划算法（Improved 3D-ACO）。

其核心思想是：在三维离散环境中，通过引入能耗、时间与转弯惩罚的多目标代价函数、载重能耗修正模型及时空避让机制，对蚁群的信息素引导策略与启发函数进行动态调整，从而实现路径的全局最优与动态可行性保障。同时经过对区域内多位快递员的调查取样，取样结果为快递货物的平均值为 2kg/件。

在智慧物流体系中，无人机配送路径规划的核心目标不仅仅是实现路径几何上的最短化，更是追求系统层面的综合运行效能最优。

对于城市小区级“最后一公里”配送任务而言，合理的路径规划应当在能源消耗、作业时效与运行平稳性之间实现最优平衡。基于此，本文提出的改进蚁群算法在传统路径最短化模型的基础上，引入了能耗约束、时间代价与飞行平滑性指标，采用线性加权求和形式构建了多目标优化函数，以实现无人机配送路径的整体效益最大化。算法总体目标函数定义为：

$$\min F = \omega_E E + \omega_T T + \omega_N N_t \quad (3-10)$$

式中：

E ——无人机飞行过程中的能耗函数，同时考虑水平飞行距离、垂直爬升高度以及载重修正效应。能耗反映了无人机在不同飞行阶段的能源消耗水平，是评估运行经济性的关键指标；

T ——任务执行的总飞行时间（不含停等），与路径长度及平均飞行速度相关，体现了配送时效性；

N_t ——路径的转弯次数或方向变化次数，用以度量路径的平滑程度。较小的 N_t 可有效减少能量损失、提升飞行安全与控制稳定性；

ω_E 、 ω_T 、 ω_N ——为能耗、时间与路径平滑性三个子目标的权重系数，用于根据不同任务需求调整优化方向。

上述函数反映了无人机配送系统的多维性能优化思想，其目标在于在满足障碍物与禁飞区约束的前提下，使路径综合代价 F 达到最小化。而通过能耗因子 E 的引入，可实现无人机的能源管理与配送成本控制；通过时间因子 T ，可确保高峰期投递的时效性；通过平滑性因子 N_t ，可有效提升飞行路径的安全性与稳定性。该模型不仅关注单路径的几何最优性，更将无人机在配送任务中的运行能效、作业时效性以及安全平稳性纳入统一优化框架。由于算法求解的时候依赖代价函数的相对比例关系而并不是绝对值，因此对权重之和没有做约束，这样可以直接的体现能耗、时效与安全性指标在不同任务场景下的优先级差异。

3.3.2 蚁群算法步骤及局限性分析

在自然界中,单只蚂蚁个体的行为简单,但群体通过信息素传递形成了复杂的最优寻径机制。当蚂蚁从巢穴出发寻找食物时,会在行进路径上释放一定浓度的信息素。若多只蚂蚁经过相同路径,则该路径上的信息素浓度逐渐增强,吸引更多蚂蚁选择此路径,最终形成最短路径上的信息素强化与聚集效应。基于此原理,人工蚁群算法通过概率模型与信息素更新机制实现了全局优化搜索。标准蚁群算法主要包括四个核心环节:初始化、路径构建、信息素更新与收敛判定。

(1) 初始化阶段

设定蚂蚁数量 m 、信息素初始值 τ_0 、迭代次数 n_{iter} 及启发式参数 α 、 β 等。定义目标空间节点集与路径代价矩阵 d_{ij} ,并初始化信息素矩阵 $\tau_{ij} = \tau_0$ 。

(2) 路径构建阶段

每只蚂蚁从起始节点出发,在每一步选择下一个节点的概率由信息素浓度与启发函数共同决定。其转移概率定义为:

$$p_{ij}^{(k)} = \frac{[\tau_{ij}]^\alpha [\eta_{ij}]^\beta}{\sum_{l \in \text{allow}_k} [\tau_{il}]^\alpha [\eta_{il}]^\beta} \quad (3-11)$$

式中:

τ_{ij} ——表示节点 i 与节点 j 之间的信息素强度;

$\eta_{ij} = \frac{1}{d_{ij}}$ ——为启发式函数,反映蚂蚁选择路径的贪婪性;

α 、 β ——分别表示信息素重要度与启发函数重要度。

(3) 信息素更新阶段:

迭代结束后,所有蚂蚁根据路径优劣更新信息素。信息素挥发率为 ρ ,更新规则为:

$$\tau_{ij}(t+1) = (1-\rho)\tau_{ij}(t) + \sum_{k=1}^m \Delta\tau_{ij}^{(k)} \quad (3-12)$$

式中:

$\Delta\tau_{ij}^{(k)}$ ——为第 k 只蚂蚁在路径 (i, j) 上释放的信息素量。

其定义为:

$$\Delta\tau_{ij}^{(k)} = \begin{cases} Q/L_k, & \text{若蚂蚁 } k \text{ 经过路径 } (i, j) \\ 0, & \text{否则} \end{cases} \quad (3-13)$$

式中:

Q ——为常数;

L_k ——为蚂蚁 k 走过路径的总代价。

(4) 收敛判定

当迭代次数达到上限或最优路径代价在连续若干轮中不再变化时,算法认为

收敛，输出当前的全局最优路径。

然而蚁群算法也存在着以下几个方面不足^[53]：

(1) 收敛的速度较慢

因为在算法初期，蚂蚁的数量非常多而且路径在选择上有非常强的随机性，使得信息素积累的过程非常缓慢，导致算法在找到较优解之前就需要非常多的迭代数。如果在解决三维环境比较复杂的路径规划问题时，计算时间通常会显著增加。

(2) 容易陷入局部最优

在算法迭代的时候某条看起来结果较优的路径就会被越来越多的蚂蚁选择，使得这条路径上的信息素就会迅速积累，而其他路径上的信息素就会逐渐减少。然后绝大部分的蚂蚁就会“扎堆”走这同一条路，导致算法过早停止搜索，错过了可能更好的路线，这种现象称为早熟收敛。

(3) 参数的敏感性较高

蚁群算法的性能在很大程度上都比较依赖自己参数的设置。不同的参数组合就可能导致算法有明显的差异表现，非常缺乏统一的参数选取规则。

为了解决上述的问题，后续工作则是在传统蚁群算法基础上引入遗传算法的进化机制与多目标优化思想，并改进信息素更新与参数调节方式，进而提升三维路径规划的全局寻优能力和计算效率。

3.3.3 改进三维蚁群算法核心创新点概述

针对城市小区无人机配送场景中三维空间复杂、约束条件多样及多无人机协同需求突出的特点，在传统蚁群算法框架基础上，对搜索空间表达、路径评价机制、信息素更新策略及多主体时空协同约束进行了系统性改进，提出了一种适用于三维城市小区环境的改进型蚁群路径规划算法，其核心算法创新点主要体现在以下几个方面。

(1) 构建了以多目标综合代价函数为核心的信息素反馈引导机制。针对无人机配送任务中“路径最短”已不足以全面反映运行质量的问题，本文引入融合飞行能耗、飞行时间与路径平滑性的多目标综合代价函数，对完整路径进行全局评价。与部分改进算法将目标函数直接嵌入概率转移规则不同，本文通过将多目标评价结果作用于信息素更新过程，使全局目标函数以“路径级反馈”的形式间接引导蚂蚁搜索方向。该设计在保持蚁群算法概率转移结构稳定性的同时，实现了多目标优化对搜索过程的有效约束与引导，增强了算法在复杂约束环境下对路径整体质量的判别能力。

(2) 设计了双层信息素更新与动态随机探索相结合的搜索机制。针对传统蚁群算法在高维复杂空间中易出现早熟收敛和搜索停滞的问题，本文引入由局部信息素更新与全局信息素强化组成的双层更新策略。在算法初期，通过局部更新

机制抑制信息素过度集中，维持路径搜索的多样性；在算法后期，通过全局强化机制突出优质路径信息素，加快算法向最优解的收敛过程。同时，引入动态随机探索机制，在可行邻域不足或信息素分布不均的情况下触发随机搜索，从而有效避免蚂蚁陷入局部最优或搜索中断，提高算法在三维复杂环境中的鲁棒性与稳定性。

(3) 将多无人机时空协同约束显式嵌入蚁群搜索过程。针对城市小区配送场景中多架无人机共享有限空域、易发生空间与时间冲突的问题，本文在改进蚁群算法框架中引入时间维度索引、时空占用矩阵及冲突检测机制，对无人机在不同时间步的空间占用状态进行统一管理。通过在路径搜索过程中动态更新可行节点集合，实现了多无人机之间的路径互斥与动态避让，使算法在保证单机路径最优性的同时，能够扩展应用于多无人机协同配送任务，提升系统整体运行的安全性与调度合理性。

3.3.4 改进三维蚁群算法的数学模型与关键机制

传统蚁群算法 (ACO) 主要应用于二维平面路径优化问题，在搜索精度和收敛速度上具有较好的表现，但在三维复杂空间环境中，其局限性逐渐显现。特别是在无人机配送的实际场景中，城市建筑物分布密集、禁飞区约束复杂、载重差异明显，使得路径规划不仅需要满足几何最短，还必须兼顾能耗最小与飞行安全性。因此，传统 ACO 在适应性与收敛稳定性方面存在一定不足。

针对这些问题，本文在原始蚁群算法的基础上进行了结构性改进与数学模型重构，提出了改进型三维蚁群算法 (Improved 3D-ACO)。该算法通过引入三维体素建模、能耗修正模型、改进启发函数、双层信息素更新机制以及时空协同调度策略，实现了无人机配送路径的多目标优化。其核心思路是：以能耗—时间—平滑性为优化核心，在三维环境中实现多无人机的安全、高效、协调路径规划。

(1) 三维路径建模与约束条件

在三维城市小区配送场景中，空间中存在建筑物、禁飞区等复杂障碍，因此需要首先建立可计算的空间模型。本文采用三维栅格化建模方法，将连续空间离散化为立方体单元（体素），从而实现环境数据的数字化表达。

①空间离散化模型

研究空间范围设置为 300×300 米×100 米，将其离散为 10×10×10 的栅格网络，单元尺寸为 30 米×30 米×10 米。

栅格单元编号为三元组 $O(i, j, k)$ ，其中 $i, j, k \in \mathbb{Z}^+$ 分别表示 x 、 y 、 z 三个方向的离散索引。

障碍物与禁飞区通过状态矩阵 $O(i, j, k)$ 表示：

$$O(i, j, k) = \begin{cases} 1, & \text{表示该体素为建筑物或禁飞区} \\ 0, & \text{表示该体素为空域可通行区域} \end{cases} \quad (3-14)$$

单个无人机飞行路径由一系列体素节点序列组成(需特别说明式(3-2)为多无人机的表达公式, 单个无人机和多无人机的基础数学定义是完全一致的):

$$P = \{n_1, n_2, \dots, n_T\}, \quad n_t = (x_t, y_t, z_t) \quad (3-15)$$

并满足连续性约束:

$$\|n_{t+1} - n_t\| \leq 1, \quad \forall t \in [1, T-1] \quad (3-16)$$

即无人机在相邻时间步只能移动至相邻体素单元。

在(3-15)和(3-16)式中:

P ——表示一条完整的无人机离散路径, 由 T 个连续体素节点构成的有序集合;

n_t ——路径中第 t 个体素节点;

(x_t, y_t, z_t) ——体素节点在三维栅格中的索引坐标, $x_t, y_t, z_t \in \mathbb{Z}^+$;

T ——路径节点总数, 即路径长度。

每个体素节点均对应于空间中一块固定尺寸的体积单元(30米×30米×10米), 用于描述无人机在离散化环境中的位置状态。

在本文中, 体素节点是指三维栅格化环境中用于表示无人机可达飞行位置的最小空间单元, 其中心点坐标作为路径规划过程中蚂蚁搜索与状态转移的基本节点。体素节点通俗的说是将三维空间切成一块块的小方盒子后, 用来表示其中某一块盒子的编号。体素节点并不是一个“点”, 而是代表无人机此刻所在的一个固定大小的空间单元。无人机的飞行路径就可以看成是依次从一个空间小格子移动到下一个小格子, 最终到达目标位置。应用体素节点能让路径规划更直观, 也便于判断哪些格子是障碍物区域、哪些可以飞行。而为使体素索引能够正确映射到实际物理空间位置, 本文采用体素中心点作为无人机所在位置的代。由于模型中 X/Y 方向体素边长为 30 米, Z 方向体素高度为 10 米, 因此体素中心点相对于其左下角坐标的偏移量分别为 15 米与 5 米, 故体素 (i, j, k) 对应的物理坐标可表示为:

$$X = 30i + 15, \quad Y = 30j + 15, \quad Z = 10k + 5 \quad (3-17)$$

其中加上的 15 和 5 分别为体素边长的一半, 用于确保无人机位置落在体素中央, 从而避免出现路径贴近障碍物边界飞行的情况, 使物理映射更符合实际飞行安全需求。

②飞行可行域约束

无人机路径需满足以下空间约束条件:

$$n_t \in \mathcal{F} = \{(i, j, k) \mid O(i, j, k) = 0\}, \quad \forall t \quad (3-18)$$

若节点 n_t 位于禁飞区或越界, 则该路径视为不可行。此约束确保了路径在空

间上的合法性与安全性。

(2) 多目标代价函数模型

无人机在执行配送任务时，其路径优化目标不仅包括最短距离，还涉及飞行能耗、时间成本及飞行平稳性等多个指标。为综合考虑这些因素，本文建立了多目标代价函数模型^[54]：

$$\min F = \omega_E E + \omega_T T + \omega_N N_t \quad (3-19)$$

式中：

E ——能耗，反映飞行能量消耗水平；

T ——总飞行时间（不含停等），体现任务执行效率；

N_t ——转弯次数，反映飞行平滑性与安全性；

ω_E ， ω_T ， ω_N ——为权重系数，用于调节能耗、时间与转弯惩罚三者 in 总体优化中的相对重要性，实际算法运行中，这三项权重不强制归一化，其取值根据配送任务特征与实验结果进行设定，以获得综合性能最优的权重组合。

①能耗模型

本文将 2kg 设为城市小区末端配送的典型基准载重，并采用线性载重修正模型描述载重变化对能耗的影响。该模型假设在常规载重范围内，无人机飞行能耗随载重呈近似线性增长关系。通常情况下无人机的能耗主要由水平飞行、垂直爬升及载重影响三部分组成。设水平飞行距离为 d_h ，垂直飞行高度为 d_v ，则能耗模型为：

$$E = k_1 d_h + k_2 d_v \cdot \gamma_m \quad (3-20)$$

水平飞行距离为 d_h 为：

$$d_h = \sum_{t=1}^{T-1} \sqrt{(x_{t+1} - x_t)^2 + (y_{t+1} - y_t)^2} \cdot 30 \quad (3-21)$$

垂直飞行高度为 d_v 为：

$$d_v = \sum_{t=1}^{T-1} |z_{t+1} - z_t| \cdot 10 \quad (3-22)$$

式中：

k_1 、 k_2 ——水平与垂直能耗系数（ $k_2 = 5k_1$ ， $k_1 = 1$ ）；

$\gamma_m = 1 + 0.1(\text{payload} - 2)$ ——表示载重对整体飞行能耗的修正倍率，以 2kg 载重作为基准载重，每增加 1kg 载重，能耗整体增加 10%。

需要说明的是，式(3-20)中的能耗模型虽然未显式包含体素节点 n_t ，但其关键变量水平飞行距离 d_h 与垂直飞行高度差 d_v 均由路径中相邻体素节点之间的空间位移计算得到，即 d_h 与 d_v 由节点索引 $\{n_t\}$ 所唯一确定。因此能耗函数本质上可视为是决策变量体素节点序列 $\{n_t\}$ 的隐式函数。该模型体现无人机飞行能耗的非

线性特性，使得路径规划更符合实际运行规律。

②时间模型

总飞行时间由路径长度 L 和平均飞行速度 v 决定：

$$T = \frac{L}{v}, \quad L = \sum_{i=1}^{T-1} \|n_{i+1} - n_i\|_2 \quad (3-23)$$

当 v 为常数时，时间代价与路径长度成正比。本文取 $v = 10m/s$ 。

③平滑性模型

在本文的三维路径规划模型中，无人机的飞行路径由体素节点序列构成，其中体素节点以三维索引坐标形式表示。因此，节点之间的“相减”并非对节点编号进行数值运算，而是对其三维坐标分量进行向量差分，用以描述相邻节点之间的离散飞行位移方向，而路径平滑性以转弯次数衡量，基于此，第 t 段飞行方向为：

$$\vec{d}_t = n_{t+1} - n_t = (x_{t+1} - x_t, y_{t+1} - y_t, z_{t+1} - z_t) \quad (3-24)$$

其中 $\vec{d}_t$ 表示无人机在体素网格中从节点 n_t 移动至节点 n_{t+1} 的离散方向向量，其分量分别对应X、Y、Z方向上的栅格步进变化。

在此基础上，路径中的转弯行为通过相邻飞行方向是否发生变化来判定。若连续两段飞行方向向量 $\vec{d}_t$ 与 $\vec{d}_{t-1}$ 不相同，则认为无人机在节点 n_t 处发生了一次转弯；反之，则视为保持直线飞行。转弯次数定义为：

$$N_t = \sum_{i=2}^{T-1} \delta(\vec{d}_i \neq \vec{d}_{i-1}) \quad (3-25)$$

其中 $\delta(\cdot)$ 为逻辑指示函数当判断条件成立时取值为1，否则取值为0。该项在代价函数中作为惩罚因子，能够有效减少急转弯，提高飞行平稳性与能效。式(3-25)通过对整条路径中相邻飞行方向变化的次数进行累加，实现了对路径转弯次数的量化统计。该指标能够有效反映路径的平滑程度：转弯次数越多，路径越曲折，飞行过程中对无人机姿态控制与安全性的要求也越高。将转弯次数作为代价函数中的惩罚项，有助于引导算法生成更加平滑、稳定的飞行路径。

(3) 改进的启发式搜索机制

在传统蚁群算法中，蚂蚁在路径搜索过程中依据信息素浓度与启发式信息共同决定下一个节点的选择。信息素反映了路径的群体经验积累，而启发式信息则描述了节点间的即时吸引力。传统启发式信息通常基于二维欧氏距离定义，难以适应三维空间环境下的无人机飞行特征。为此，本文结合无人机在三维空间中的飞行规律与空间障碍分布特性，对蚁群算法的启发式搜索机制进行了改进。

①三维启发式信息函数

在三维空间环境中，节点间的相对位置不仅受水平距离影响，还与垂直高度差密切相关。为了更准确地引导蚂蚁向目标节点移动，本文将启发式函数由传统

的二维欧氏距离扩展为基于三维曼哈顿距离的形式。其定义如下：

$$\eta_{ij} = \frac{1}{|x_i - x_g| + |y_i - y_g| + |z_i - z_g| + \varepsilon} \quad (3-26)$$

式中：

(x_i, y_i, z_i) ——当前节点坐标；

(x_g, y_g, z_g) ——目标节点坐标；

ε ——为防止分母为零的微小常数。

与欧氏距离相比，曼哈顿距离更符合栅格化空间中无人机沿坐标轴方向飞行的实际情况，能够提供更符合物理约束的方向引导，从而提升路径搜索的收敛性与精度。

②概率转移模型

蚂蚁在搜索过程中从当前节点 n_i 转移至候选节点 n_j 的概率由信息素浓度与启发式信息共同决定。综合考虑两者的权重关系，其转移概率函数可表示为：

$$p_{ij}^{(k)}(t) = \frac{[\tau_{ij}(t)]^\alpha [\eta_{ij}]^\beta}{\sum_{l \in allow_k} [\tau_{il}(t)]^\alpha [\eta_{il}]^\beta} \quad (3-27)$$

式中：

$\tau_{ij}(t)$ ——节点 n_i 至节点 n_j 之间路径上的信息素浓度；

η_{ij} ——为(3-26)计算的启发式信息；

α 、 β ——分别为信息素与启发函数的影响系数；

$allow_k$ ——为蚂蚁 k 在当前迭代中尚未访问的允许节点集合。

需要进一步说明的是，式(3-27)所示的概率转移模型用于描述蚂蚁在路径构造阶段的局部决策行为，其形式遵循经典蚁群算法框架，并未在概率表达式中显式引入多目标综合代价函数 F 。这是由于 F 作为对完整路径的全局评价指标，仅在路径构造完成后才具有明确物理意义。

在下文提出的双层信息素更新机制中，由下文式(3-30)中所示，多目标综合代价函数 F 通过信息素更新过程对搜索行为施加全局引导作用。在局部信息素更新阶段，每只蚂蚁在完成路径构造后，其对应路径的信息素增量 $\Delta\tau$ 由该路径的多目标综合代价函数值 F 决定，综合代价越小，路径质量越高，所获得的信息素增量越大，即信息素增量 $\Delta\tau$ 与 F 成反比，而 $\tau_{ij}(t)$ 又是由 $\Delta\tau$ 累积而来，使得 F 间接作用与 $p_{ij}^{(k)}(t)$ ，从而形成基于路径绩效的局部自适应更新机制。

在全局信息素强化阶段,由下文式(3-31)中所示,算法依据多目标综合代价函数 F 对当轮迭代中所有路径进行排序,仅对综合代价最小的最优路径实施全局信息素强化,其强化强度亦与 F 相关。通过上述机制,多目标综合代价函数 F 虽未直接进入概率转移公式,但通过持续重塑信息素分布状态,在后续迭代中间接影响概率转移行为。

因此,当多目标综合代价函数 F 的构成形式或权重配置发生变化时,信息素强化对象及其分布将随之调整,从而改变蚁群的搜索偏好和最终路径规划结果,保证算法优化目标与搜索结果之间的一致性。

③动态随机探索机制

在复杂的三维环境中,由于障碍物和禁飞区约束,部分节点可能无可行邻域,导致转移概率的分母为零,从而使蚂蚁陷入停滞。为保持搜索过程的连续性与鲁棒性,本文引入了动态随机探索机制,在退化情况下以均匀概率选择下一个节点。该策略定义如下:

$$p_{ij}^{(k)} = \begin{cases} \frac{1}{|\text{neighbors}|}, & \text{若 } \sum p_{ij} = 0, \\ \text{按式(3-27), 否则} \end{cases} \quad (3-28)$$

式中:

$|\text{neighbors}|$ ——表示当前节点的可行邻域数量。

该机制确保了当信息素分布不足以形成明显引导时,蚂蚁仍能通过随机探索继续搜索空间,从而避免算法早熟收敛或陷入局部最优。

(4) 信息素双层更新机制

在传统蚁群算法中,信息素更新是算法的核心环节,体现了群体智能的“正反馈”特征。蚂蚁在完成路径搜索后,会根据其路径质量在经过的路径上释放信息素,从而影响后续蚂蚁的选择倾向。然而,标准算法中信息素更新仅采用单层全局强化方式,即在每次迭代结束时统一对所有路径进行更新,这容易导致早熟收敛、局部最优以及信息素分布不均衡等问题。

针对无人机城市小区配送任务中路径空间复杂、搜索节点稀疏的特征,本文设计了双层信息素更新机制^[55]。该机制将信息素的更新过程分为局部更新与全局更新两个层次,旨在实现“局部多样性保持”与“全局最优强化”的平衡,从而提升算法的收敛速度与解的稳定性。

①信息素更新模型

在迭代过程中,每条路径上的信息素浓度随时间动态变化。

设 $\tau_{ij}(t)$ 表示节点 n_i 与节点 n_j 之间的路径在时刻 t 的信息素强度,则其更新规则可表示为:

$$\tau_{ij}(t+1) = (1-\rho)\tau_{ij}(t) + \Delta\tau_{ij}^{\text{local}} + \Delta\tau_{ij}^{\text{global}} \quad (3-29)$$

式中:

ρ ——信息素蒸发系数, $0 < \rho < 1$, 用于防止信息素无限积累;

$\Delta\tau_{ij}^{\text{local}}$ ——局部更新量;

$\Delta\tau_{ij}^{\text{global}}$ ——全局强化量。

②局部更新机制

局部更新机制主要在每只蚂蚁构建路径的过程中执行, 用于在搜索初期维持解的多样性, 防止所有蚂蚁集中于早期高信息素路径。其计算形式为:

$$\Delta\tau_{ij}^{\text{local}} = \begin{cases} \frac{Q}{F_k}, & \text{若蚂蚁} k \text{ 经过路径}(n_i \rightarrow n_j), \\ 0, & \text{否则。} \end{cases} \quad (3-30)$$

式中:

Q ——信息素释放强度的缩放系数;

F_k ——为第 k 只蚂蚁对应路径的综合代价函数值。

局部更新机制使得每条路径在被访问时即时获得信息素补偿, 提升了算法对新路径的探索能力。同时, 由于 F_k 与路径长度、能耗及转弯惩罚有关, 路径质量越高, 局部信息素增量越大, 形成了基于路径绩效的局部自适应更新机制。

③全局强化机制

而全局强化机制则是在每轮迭代结束后, 算法会根据全体蚂蚁的搜索结果, 对最优路径进行全局信息素强化。设当前迭代中最优路径的综合代价为 F_{best} , 则全局更新量定义为:

$$\Delta\tau_{ij}^{\text{global}} = \begin{cases} \frac{Q}{F_{\text{best}} + 10^{-6}}, & \text{若路径}(n_i \rightarrow n_j) \text{ 属于全局最优路径,} \\ 0, & \text{否则。} \end{cases} \quad (3-31)$$

该全局强化项仅在全局最优路径上施加, 旨在提升其信息素浓度, 引导后续蚂蚁优先选择高质量路径^[56]。同时, 微小常数 10^{-6} 用于防止分母为零, 保证算法数值稳定性。通过这种机制, 信息素浓度的分布逐渐向优质路径集中, 实现了从“多路径探索”到“单路径强化”的动态收敛过程。

④机制协调与动态平衡

局部更新与全局强化的协同作用实现了算法在探索与利用之间的动态平衡。在算法早期, 局部更新机制主导, 促进路径的多样化搜索, 防止陷入局部最优; 在算法后期, 全局强化机制逐渐占据主导地位, 引导蚂蚁群集中于高质量路径, 加快收敛速度。两者在信息素蒸发率 ρ 的调控下形成以下动态过程:

若 ρ 较大 $\Rightarrow$ 保留旧路径信息较少，探索性强；

若 ρ 较小 $\Rightarrow$ 信息素积累更快，收敛速度高。

(5) 多无人机时空协同约束模型

在“最后一公里”的城市小区物流配送场景中，无人机集群往往需要在相对狭小、建筑物密集的城市小区空间中执行多点投递任务。且由于空域资源有限，若多架无人机在同一时间进入同一飞行体素单元，将导致路径冲突或潜在碰撞风险，影响系统安全与任务效率。因此，单机路径规划算法必须扩展为具有时空协同约束的多主体优化模型，以确保无人机群体在共享空域内的安全协同飞行。

本文在改进型三维蚁群算法的基础上，建立了多无人机时空协同约束模型，通过引入时间维度索引与动态占用矩阵，实现了无人机在路径规划过程中的时空互斥与动态调度，保证系统在全局最优基础上的安全运行^[57]。

①时空协同约束模型

假设在多无人机系统中共有 M 架无人机 $U = \{U_1, U_2, \dots, U_M\}$ ，其飞行空间已离散化为三维栅格体素集合：

$$\mathcal{D} = \{(i, j, k) \mid i, j, k \in \mathbb{Z}^+\} \quad (3-32)$$

每架无人机 U_m 飞行路径可表示为离散序列：

$$P_m = \{n_{m,1}, n_{m,2}, \dots, n_{m,T_m}\}, \quad n_{m,t} = (x_{m,t}, y_{m,t}, z_{m,t}) \quad (3-33)$$

式中：

T_m ——表示无人机 U_m 的飞行步数。

为保证群体飞行的安全性，需满足以下空间互斥约束条件：

$$n_{m,t} \neq n_{n,t}, \quad \forall m \neq n, t \in [1, T] \quad (3-34)$$

即在同一时刻， t 不同无人机不得处于相同的体素单元。

②时空占用矩阵建模

为对空间节点随时间的动态调控，本文引入时空占用矩阵。定义时刻 t 的空间占用集合为：

$$S(t) = \{n_{m,t} \mid m = 1, 2, \dots, M\} \quad (3-35)$$

若某节点 $n_{m,t}$ 已被某架无人机占用，则其他无人机在同一时间步不得进入该节点：

$$n_{n,t} \notin S(t), \quad \forall n \neq m \quad (3-36)$$

在算法实现中，通过设置全局变量记录每个时刻的节点占用状态，实现对可行空间的动态更新与互斥约束。当新路径规划节点被占用时，算法自动触发邻域

重新搜索或等待机制，确保飞行路径在时间维度上的可行性。

③冲突检测与避让机制

在无人机群体路径搜索过程中，时空冲突可能表现为以下两种类型：

（一）同位冲突：两架无人机在同一时刻进入相同空间节点；

（二）交叉冲突^[58]：两架无人机在相邻时刻交叉通过相反方向节点。

为消除上述风险，本文设计了如下冲突判定条件：

$$\text{Conflict}(U_m, U_n, t) = \begin{cases} 1, n_{m,t} = n_{n,t}, \\ 1, n_{m,t} = n_{n,t+1} \wedge n_{m,t+1} = n_{n,t}, \\ 0, \text{otherwise.} \end{cases} \quad (3-37)$$

当冲突条件成立时，系统通过全局时空占用表自动触发局部路径重构机制。在算法执行过程中，后规划的无人机根据当前可行节点集重新选择飞行路径，实现了隐式的“动态让步”行为。在理论上，该机制可进一步扩展为基于优先级或时间延迟的显式调度策略，以提升群体协同效率。

（6）综合优化与收敛判定

改进型三维蚁群算法的核心目标不仅在于生成可行路径，更在于实现多目标的综合最优。

在无人机城市小区配送的典型场景中，路径规划需同时考虑多维度的性能指标，包括飞行能耗最小化、配送时间最短化、路径平滑性与安全性、多无人机协同的时空效率等。因此，算法的最终优化过程不仅依赖于单一目标（如路径长度），而是通过构建多目标加权代价函数与动态收敛控制策略，实现综合最优解的获取与稳定收敛^[59]。而在每一迭代轮次中，算法对所有蚂蚁计算路径综合代价 F_k ，记录当前全局最优值 F_{best} ：

$$F_{best} = \min_{k \in [1, m]} F_k \quad (3-38)$$

当满足以下条件之一时，算法停止迭代：

a. 达到最大迭代次数 n_{iter} ；

b. 连续若干轮（如 10 轮）最优值变化小于阈值 ε 。

最终输出的最优路径 F_{best} 即为无人机在给定环境下的能效最优配送路径。

3.4 本章小结

本章面向城市小区末端配送应用，围绕无人机在三维受限空域中的路径规划需求，完成了问题描述、环境建模与改进算法设计的系统构建。在鹰潭市瀚宫尚城小区真实数据基础上，采用三维栅格体素实现建筑物与禁飞区的离散表达，形成可计算的运行空间框架；并以能耗、理想飞行时间与转弯次数构建综合代价函数，兼顾经济性、时效性与飞行平稳性。针对标准蚁群算法收敛慢、易早熟及多机冲突等工程痛点，本章引入改进启发式信息、双层信息素更新与时空协同约束

机制，提高路径质量与协同可控性，为后续实验对比与可靠性验证奠定模型与方法基础。

第四章 实验设计与结果分析

4.1 实验环境与参数设置

为验证改进型三维蚁群算法在小区级“最后一公里”场景中的工程化可行性，本文在 Windows 11 家庭中文版（24H2，OS 26100.6899）环境下开展仿真实验。开发与运行平台为 PyCharm（Windows 桌面端），Python 解释器版本为 Python 3.12。硬件配置为 AMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics（2.50 GHz），内存 16 GB。该配置能够满足三维体素环境下多无人机路径规划的计算需求。算法实现采用 Python 科学计算生态，主要依赖库包括：NumPy、SciPy.interpolate、Matplotlib/mpl_toolkits.mplot3d 等。

表4-1 实验软硬件环境

Table 4-1. Experimental Software and Hardware Environment

类别	配置
操作系统	Windows 11 家庭中文版 24H2（OS 26100.6899）
开发工具	PyCharm（Windows 桌面端）
Python	3.12
主要依赖	NumPy; SciPy.interpolate; Matplotlib / mpl_toolkits.mplot3d
处理器	AMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics（2.50 GHz）
内存	16 GB

4.2 多无人机协同路径规划仿真

本文在多无人机路径规划仿真中采用的是基于统一时空占用约束的协同规划策略。三架载重不同的无人机在同一算法运行过程中共同参与路径搜索与优化，并共享全局时空占用表与冲突判定规则。各无人机的路径并非相互独立生成，而是在搜索过程中通过节点与边的时空互斥约束实现协同避让，从而保证多无人机在共享空域内的安全协同运行。

本实验旨在验证改进三维蚁群算法在小区级低空物流配送环境中的工程化适配性与可行性。实验环境采用瀚宫尚城小区的典型建筑布局，通过三维体素离散化方法建立空间模型，栅格规模为 $10 \times 10 \times 10$ ，单元物理尺寸为 30 米 $\times$ 30 米 $\times$ 10 米，对应实际物理空间 300 米 $\times$ 300 米 $\times$ 100 米。建筑物与禁飞区均由障碍矩阵 $O(i, j, k)$ 表示，可飞行区域为其补集。根据实验地点同时快递配送三种当前小区最常见的配送货物重量，实验设置三架载重不同的无人机（分别为 2.0kg、2.25kg 和 2.5kg），统一起点(0,0,0)，终点(5,9,4)为一个配送平台，采用改进蚁群算法进行路径规划，并通过全局时空约束表实现多机协同避碰。算法运行参数为 $\alpha = 1, \beta = 4, \rho = 0.3$ ，蚂蚁数量 100 只，最大迭代次数 120 次。能耗模型考虑载

重与垂直爬升的复合影响，垂直爬升能耗系数设为水平飞行的 5 倍。为了实现多目标路径的综合优化，此部分仍需提及此公式：

$$\min F = \omega_E E + \omega_T T + \omega_N N_t$$

(4-1)

实验默认权重取值为 $\omega_E = 1.0, \omega_T = 0.5, \omega_N = 0.3$ ，以实现能耗与时效的平衡。实验所用到的默认参数如下表 4-2 所示：

表4-2 路径规划与任务参数

Table 4-2. Path planning and task parameters

参数	取值	说明
α	1.0	信息素重要因子
β	4.0	启发式信息权重
ρ	0.3	信息素蒸发率
n_{ants}	100	蚁群规模
n_{iter}	120	最大迭代次数
起点/终点	(0,0,0)/(5,9,4)	体素坐标（与 30×30×10 映射）
单机最大飞行距离	600m	航程约束
高度上限	9 层	约 90 m
电池容量参数	1000（无量纲）	用于能耗约束，对应电量 100%

表4-3 不同载重无人机协同路径规划的收敛过程与结果对比

Table 4-3. Comparison of convergence and results for cooperative path planning of UAVs under different payloads

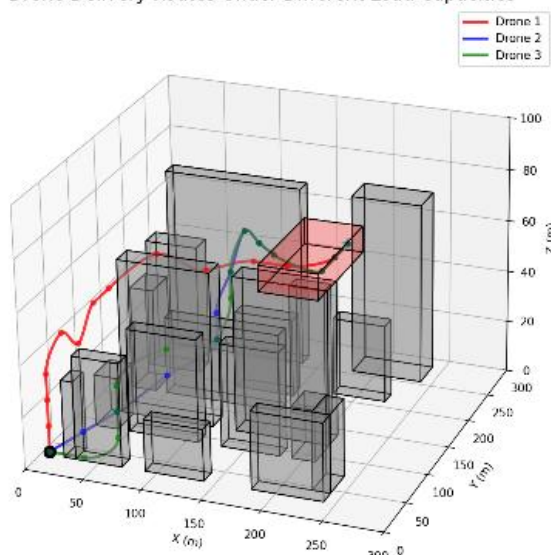
无人机 编号	载重 (kg)	迭代 次数	成本代价收敛过程	最优代价	路径节点数
Drone1	2.0	1-35	753.91 → 717.52 → 681.50 →	526.62	14
			617.88 → 608.76 → 606.11 →		
			592.34 → 580.45 → 563.72 →		
			549.61 → 540.12 → 526.62		
Drone2	2.25	1-46	726.45 → 698.01 → 662.77 →	550.94	13
			601.38 → 575.29 → 562.95 →		
			556.42 → 553.10 → 551.24 →		
			550.94		
Drone3	2.5	1-78	761.12 → 711.43 → 689.28 →	585.53	15
			661.59 → 629.50 → 628.90 →		

622.81 → 618.32 → 614.10 →

606.72 → 593.84 → 585.53

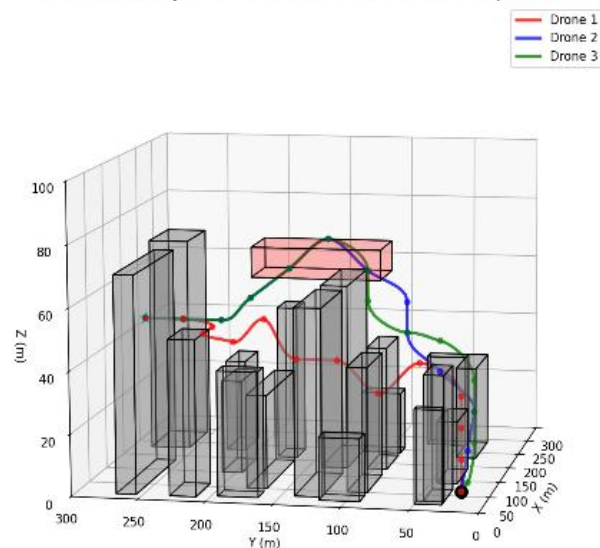
由图 4-1(a-c)来看,三架无人机的飞行轨迹均成功绕开禁飞区(红色立方体)及高层障碍物(灰色建筑体),路径光滑连续,未出现越界或碰撞现象,验证了算法的三维环境适应性。而由表 4-3 可知不同载重条件下的飞行路径呈现明显分化趋势:

Drone Delivery Routes Under Different Load Capacities



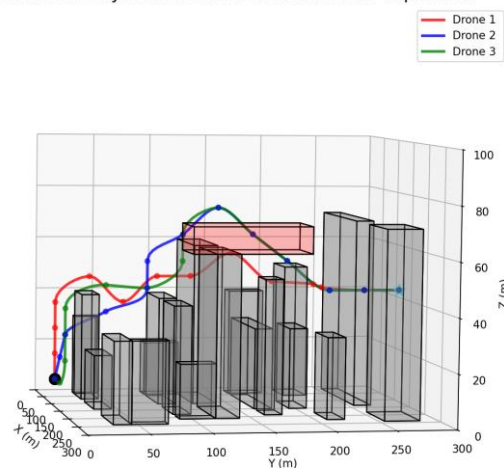
(a)

Drone Delivery Routes Under Different Load Capacities



(b)

Drone Delivery Routes Under Different Load Capacities



(c)

图4-1 不同载重能力下的无人机配送路径

Fig. 4-1 Drone delivery routes under different load capacities

①Drone1（轻载，2.0kg）

飞行轨迹主要沿低空走廊分布，路径较为贴近地面，避障灵活，迭代过程收敛迅速。其总代价最低（526.62），路径节点数为 14，说明在轻载状态下算法能较快寻得最优解，体现出在短距离、低能耗场景下的高效性，适合轻载快递或短程配送任务。

②Drone2（中载，2.25kg）

路径整体呈中高空分布，利用建筑间隙穿越，局部采取跨越策略以缩短距离。收敛过程平稳，总代价 550.94，节点数 13，说明在中载情况下算法能实现较好的平衡效果。该路径在能耗与时效之间取得折中，表现出系统在多目标权衡下的适应性，适用于中程、高频的城市配送业务。

③Drone3（重载，2.5kg）

由于载重较大，路径趋于平滑且海拔变化较小。算法在 78 代后收敛，总代价 585.53，节点数 15。路径总体较稳定，避免了频繁的爬升与转向。由于载重增大使能耗项 E 通过载重修正系数 γ_m 放大，在权重不变的情况下，综合代价函数对能耗项更敏感，因而算法倾向于生成垂直变化更少、转向更平缓的路径，以抑制能耗增长。

这一规律验证了载重与能耗函数项的正相关性，同时也体现系统在能耗约束与飞行安全间的动态平衡。本实验不仅验证了算法的性能，也反映了系统在工程应用中的关键特性：①可调性，在不同载重条件下，算法可通过调整权重参数自适应优化路径规划策略，实现时间、能耗与安全的任务匹配。②可控性，各无人机收敛曲线规律清晰，代价下降过程可预测，可据此设置终止阈值，保证飞行任务规划的可靠性。③鲁棒性，在复杂三维障碍场景下，算法能保持连续收敛，不受局部极值干扰；三架无人机路径互不冲突，说明系统具有良好的抗干扰与环境适应能力。

从可视化结果可见，三架无人机的轨迹在空间上保持分离但在时序上具备协调性，验证了改进算法在多无人机协同控制中的适配性与稳定性。该结果表明，所提出的模型能够在建筑密集的城市小区环境中生成可行、安全且高效的配送航迹，为“最后一公里”的城市小区无人机物流配送提供了可靠的算法支撑。

4.3 算法参数敏感性与收敛性能分析

为评估算法参数对收敛速度与结果稳定性的影响，选取四组关键参数组合进行对比试验：

$$(\alpha, \beta, \rho) \in \{(1, 2, 0.5), (1, 4, 0.3), (2, 3, 0.6), (1.5, 3, 0.4)\}.$$

每组参数独立运行 10 次，记录每次迭代的最优总代价 F ，并统计多次运行的最优总代价均值与标准差。评价指标包括：①收敛速度（迭代—总代价曲线下降

速率与稳定点)；②最优总成本代价的统计期望(均值)与波动性(标准差)。下图 4-2 与 4-3 所示，分别为收敛曲线结果图和不同参数组合下最优总代价统计图。

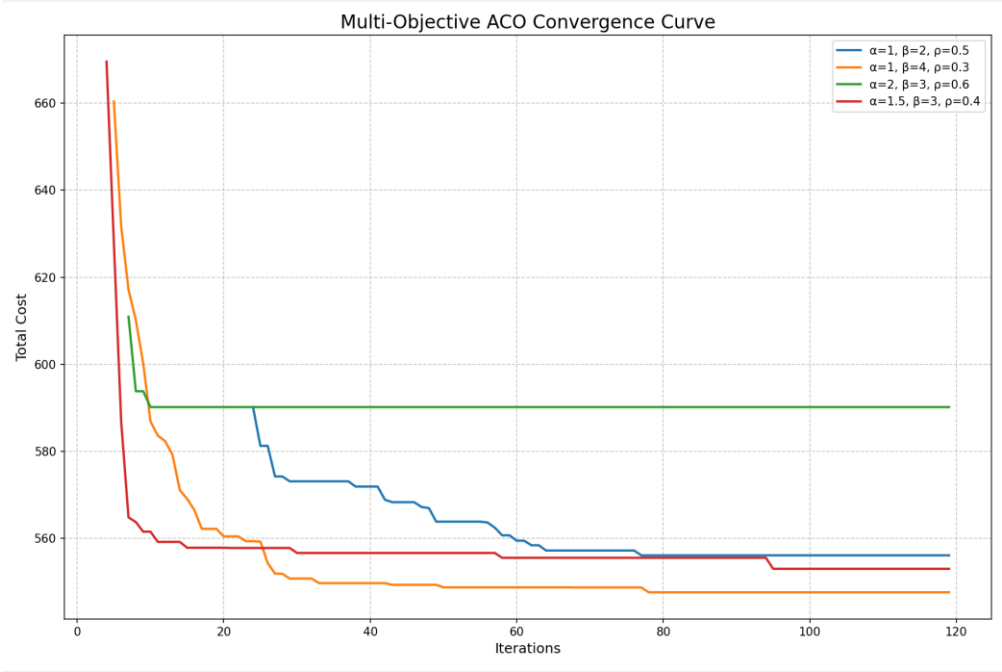


图4-2 收敛曲线结果图

Fig. 4-2 Convergence curve results

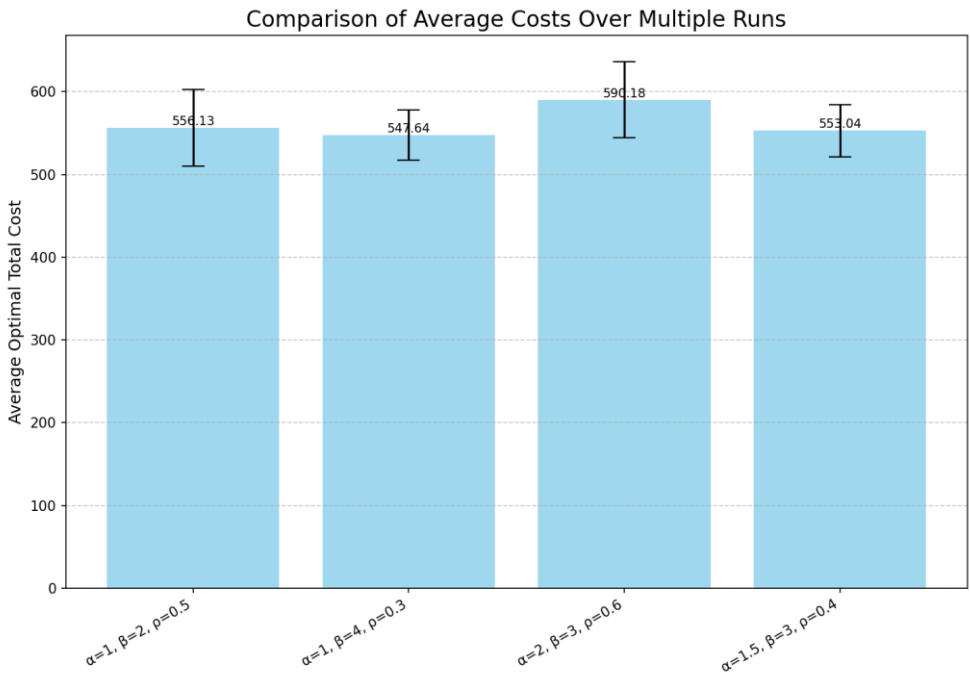


图4-3 不同参数组合下最优总代价统计图

Fig. 4-3 Statistical chart of optimal total cost under different parameter combinations

图 4-2 展示了四组参数组合在 120 代内的迭代—总成本代价曲线。不同参数配置体现了系统在“历史信息依赖—启发导向—信息更新”三类策略之间的差异,这种差异在管理层面上可视为不同的运行调度策略偏好。

(1) 组合 B ($\alpha = 1, \beta = 4, \rho = 0.3$) ——高导向与平衡学习的最佳策略

该组曲线在前 10 代内出现明显下降, 20~40 代进入快速收敛期, 约在 80 代左右稳定, 终值最低(均值 547.64)。较高的 β 强化了启发式信息的引导作用, 使无人机在复杂栅格环境中快速聚焦于高质量路径; 而 $\rho = 0.3$ 的设定在“信息保留”与“探索更新”之间实现平衡。

从工程调度视角看, 该参数配置体现了一种“启发引导充分、信息更新适度”的搜索策略: 较高的启发式权重使算法在静态三维栅格环境中能够快速聚焦于可行性高、代价较低的路径区域, 而适中的信息素蒸发率在历史路径经验保留与新路径探索之间实现平衡, 从而提升算法在建筑密集、禁飞区约束明显的小区级静态环境中的收敛效率与结果稳定性。

(2) 组合 A ($\alpha = 1, \beta = 2, \rho = 0.5$) ——稳定但效率偏低的保守策略

该组曲线下降速度较慢, 20~60 代呈阶梯式改进, 90 代后进入平台, 最终均值 556.13。由于 β 较低, 算法对启发信息依赖不足, 群体在搜索初期方向性不强。

从运营管理视角来看, 该参数组合表现出典型的“稳健型调度策略”: 虽然响应速度慢, 但结果稳定、风险较低。适用于对时效要求相对宽松、但更重视飞行安全与能耗稳定的配送任务。此结果说明系统具备良好的策略可调性, 可通过参数调整匹配不同任务优先级。

(3) 组合 C ($\alpha = 2, \beta = 3, \rho = 0.6$) ——过度依赖经验的早熟收敛策略

该组曲线早期下降后迅速进入平台, 均值 590.18, 为四组中最差。 α 过高使算法过度依赖既有信息素, $\rho = 0.6$ 又导致旧信息快速挥发, 形成“探索—利用”失衡。

在管理系统语境下, 这种表现类似于组织中的“路径依赖”与“盲目革新”并存: 过度信任既有经验导致创新不足, 而过快的更新又使积累难以沉淀。结果表现为短期响应快但长期绩效差, 在算法上即“早熟收敛”。这说明在智能调度系统中, 过高的经验权重与更新频率都不利于长期稳定运行。

(4) 组合 D ($\alpha = 1.5, \beta = 3, \rho = 0.4$) ——折中型策略

该组曲线前 10 代下降显著, 中后期逐渐趋稳(均值 553.04)。此结果显示, 适度增加 α 可提升群体一致性, 但若 β 和 ρ 不足以持续导向高质量解, 仍可能停滞。

从管理意义看, D 组对应的是“组织学习型策略”——既保持一定探索, 又依赖经验改进。其稳定性高于 C 组, 灵活性高于 A 组, 但整体效率略低于 B 组, 适合作为系统调参时的备选方案。

图 4-3 展示了四组参数组合在 10 次独立运行下所得的最优总代价均值与标准差（误差棒）。该图反映了改进蚁群算法在多次重复实验中的稳定性（方差）与显著性差异。通过对比可见，不同参数组合在性能均值与方差上的差异较大，表现出明显的参数敏感性规律。

从图 4-3 的柱状统计结果可知，各参数组合的最优总代价均值分别为：B 组（ $\alpha = 1, \beta = 4, \rho = 0.3$ ）为 547.64, D 组为 553.04, A 组为 556.13, C 组为 590.18。其中，B 组不仅平均总代价最低，同时误差棒最短，说明其方差最小、结果最稳定。相反，C 组虽然误差棒长度略大，但主要问题在于均值偏高，表现为“性能差且波动大”；A、D 两组处于中等水平，表现为“稳定但非最优”。

从统计学角度看，方差反映算法输出的一致性与抗扰动能力。B 组在 10 次独立运行中的标准差仅约为 C 组的一半，表明在随机初始信息素与路径扰动下，其结果波动小、可重复性强。这说明算法在该参数配置下具备良好的稳定性与鲁棒性。

在末端无人机配送系统中，算法的稳定性等价于运营系统的可复现性与风险可控性。若算法在多次运行中输出结果差异较大，则意味着配送路径不稳定、飞行能耗与时效无法预测，不利于服务承诺和成本预算。反之，稳定的算法结果可确保以下三方面管理效益：

①运行一致性——同一任务在不同运行中可复现相似路径，有助于标准化作业与过程控制；

②风险管理能力——结果方差小代表系统对扰动（如气候、载重变化）的敏感度低，体现出强鲁棒性；

③绩效决策可靠性——均值低且波动小的算法输出可为能耗预算、时间预测和资源配置提供可量化依据。

综合均值、方差与可部署性分析，B 组在“性能最优—稳定可控—成本友好”三个维度均占优势，是实际系统运行中最具推广价值的参数组合。其参数配置对应一种“启发强化—平衡更新”的运行逻辑，既能快速学习，又能保持稳态运行，符合末端无人机配送系统在复杂环境、高时效、低能耗三重约束下的管理目标。

本实验不仅揭示了改进蚁群算法参数对性能的敏感规律，更验证了算法在复杂城市环境中作为物流调度系统核心算法的可行性与稳健性。参数组（1,4,0.3）在性能、稳定性与可部署性方面均表现最优，证明该模型可在“多约束、强动态”的实际场景中实现工程化运行。由此，本研究实现了算法性能优化与管理决策价值的有机融合，为无人机配送系统的智能化管理提供了可操作的技术依据与决策支持框架。

4.4 多目标权重敏感性分析

本实验为探究多目标代价函数中不同权重配置对路径规划性能的影响，以此来评估算法在能耗优化、时间效率与路径平滑性三者之间的权衡性能。

在实验中通过调整代价函数中能量、时间与转弯三项指标的权重比例，分析其对算法收敛速度、路径代价及飞行稳定性的综合作用，从而为无人机配送系统在不同业务场景下的参数配置提供决策依据。

本次实验设定了五组权重组合，但由于不同配送场景对能耗、时间和路径平滑性的关注程度不同，因此采用的是非归一化权重因子，不会影响结果的比较有效性：标准权重(1.0,0.5,0.3)、高能量权重(1.5,0.3,0.2)、高时间权重(0.8,0.8,0.4)、高转弯权重(1.0,0.4,0.6)以及平衡权重(1.2,0.6,0.2)。每组权重在相同环境条件下独立运行 5 次，统计路径总代价、飞行距离、能量消耗与转弯次数等指标，如下表 4-4 和 4-5 所示。

表4-4 不同权重组合下的五次运行结果汇总表

Table 4-4. Summary of five runs under different weight combinations

权重组合	运行次数	总成本代价	飞行距离	能量消耗	转弯次数
标准权重	1	543.63	408.51	438.51	10
	2	537.1	395.28	435.28	10
	3	554.25	417.24	447.24	9
	4	511.97	383.65	413.65	8
	5	554.25	417.24	447.24	9
高能量权重	1	720.73	390.50	440.50	7
	2	700.38	386.90	426.90	10
	3	720.53	390.50	440.50	6
	4	680.59	384.11	414.11	9
	5	735.05	417.24	447.24	8
高时间权重	1	528.29	417.24	447.24	9
	2	528.29	417.24	447.24	9
	3	511.00	390.50	440.50	6
	4	487.58	383.65	413.65	8
	5	518.21	408.51	438.51	10
高转弯权重	1	526.76	408.97	438.97	10
	2	495.18	383.65	413.65	8
	3	522.20	390.50	440.50	6
	4	526.21	408.51	438.51	10
	5	522.20	390.50	440.50	6
平衡权重	1	613.08	383.65	413.65	8

2	650.76	408.51	438.51	10
3	663.66	417.24	447.24	9
4	748.54	482.10	502.10	7
5	684.14	414.90	464.90	9

表4-5 不同权重组合下路径规划平均性能对比表

Table 4-5. Comparison of average path planning performance under different weight combinations

权重组合	能量权重	时间权重	转弯权重	平均成本	平均飞行距离/m	平均能量消耗	平均转弯次数
标准权重	1.0	0.5	0.3	540.24	404.38	436.38	9.2
高能量权重	1.5	0.3	0.2	711.46	393.85	433.85	8.0
高时间权重	0.8	0.8	0.4	514.68	403.43	437.43	8.4
高转弯权重	1.0	0.4	0.6	518.51	396.43	434.43	8.0
平衡权重	1.2	0.6	0.2	672.04	421.28	453.28	8.6

表 4-4 与表 4-5 分别展示了在五组不同权重配置下的多次运行结果与平均性能表现，用以反映多目标代价函数中能量、时间与转弯三类指标的权衡关系及其对路径规划结果的敏感性影响。总体来看，各权重组合在收敛趋势、路径代价、能量消耗与飞行平滑度等方面均呈现出显著差异，体现了算法良好的多目标响应特性与可调节性^[60]。

在五组权重中，标准权重组（1.0,0.5,0.3）表现最为均衡。其五次运行间的代价波动较小（平均路径成本 540.24），飞行距离与能量消耗处于中间水平，路径结构较为顺畅，说明该参数设置能在时效性与能耗效率之间取得良好平衡，具有较高的普适性与稳定性，适合作为算法默认方案。

高能量权重组（1.5,0.3,0.2）的总代价明显上升（平均 711.46），但平均飞行距离略有下降。这表明在能量因子权重较高时，算法倾向于优先避开垂直爬升或长距离路径，从而减少能量消耗峰值，但会牺牲路径的全局最优性。此种配置更适用于电量受限或长航时配送任务，体现出系统在“节能优先”策略下的适应性与可控性。

高时间权重组（0.8,0.8,0.4）取得了最低的综合代价（平均 514.68），说明在强调时间效率的情况下，算法更倾向于生成直线化的航迹，整体飞行时间缩短，

路径线性度提高。但同时能量消耗略有上升,表明高速飞行条件下能效存在一定损耗。该组合适用于“时效优先型”任务,如应急补货或即时配送场景。

高转弯权重组(1.0,0.4,0.6)的综合代价适中(平均 518.51),表现出较高的稳定性。较大的转弯惩罚促使算法生成更平滑的路径,减少姿态调整与航向切换,提升飞行稳定性与安全性,特别适用于楼宇密集、通道狭窄的小区或园区配送任务,体现出系统在“安全优先”策略下的鲁棒性与工程可部署性。

平衡权重组(1.2,0.6,0.2)的综合性能处于中等偏上水平(平均 672.04),但在距离与能耗方面波动相对较大。这说明当能量与时间因子权重接近时,系统在搜索过程中可能因环境复杂度变化而产生多样化路径结构。该组合具有一定的灵活性,可通过任务场景动态调整权重,实现差异化的配送策略。

五组权重的实验结果表现出明显的参数敏感性规律:

- ①当能量权重提升时,算法代价上升而路径趋短,表现出更强的节能倾向;
- ②当时间权重提升时,算法收敛更快、路径更直,但能耗上会略有上升;
- ③当转弯权重提升时,路径平滑性与飞行安全性明显提高,但总体效率略有降低。

标准权重组在综合平衡、稳定性与工程可调性方面最优,是系统在实际部署中的推荐参数组合。

从物流管理的视角来看,权重参数的变化不单单是算法性能的技术调优,更多的则是反映了资源配置和服务策略的管理决策逻辑。例如:

①高能量权重方案即对应节能型策略,适合对能源损耗要求高、运行成本敏感的企业。

②高时间权重方案即对应时效优先策略,非常能满足城市即时配送或应急配送的需求。

③高转弯权重方案即对应安全与稳定优先的无人机集群协作环境,适用于对安全与扰民风险高度敏感的城市小区协同配送场景。

本次实验的结果不仅可以说明了算法对不同参数的敏感程度,也为无人机配送系统的参数设置提供了实际的参考。可以把权重调整看作一种“控制杠杆”,通过改变不同优化目标的比重,就能灵活切换不同的运行策略,从而让系统更加灵活、稳定,并能适应多种应用场景。

4.5 安全优先运行场景下的算法性能对比与可靠性测试

随着城市低空物流应用的不断推进,无人机配送已逐渐从单机试点向多机协同运行阶段发展。在城市小区等典型末端配送场景中,无人机往往需要在建筑密集、空域受限且人群活动频繁的环境中执行任务。相较于单纯追求最短路径或最低能耗,实际运营管理部门(如物业、小区管理机构及监管部门)通常更关注飞

行过程的安全性、可控性与协同有序性，并倾向于提出“宁可绕行或等待，也不抢占狭窄通道、不贴近建筑飞行”的运行要求。

在上述背景下，若仅以路径长度、能耗或理想飞行时间作为评价依据，往往难以全面反映多无人机系统在真实运行过程中的调度压力与潜在风险。因此，有必要在原有效率导向的评价框架基础上，引入能够刻画多机协同避让与空域冲突影响的运行代价，从而构建更贴近工程实际的安全优先运行场景。

基于此，本部分实验在不改变前文路径规划模型与算法结构的前提下，对综合代价函数进行了扩展。在原有能耗、飞行时间与转弯次数三项指标基础上，引入冲突停等时间作为新的评价项，用以量化多无人机在共享空域内因节点冲突或边冲突而产生的被动停等行为。综合代价函数表示为：

$$\min F = \omega_E E + \omega_T T + \omega_N N_t + \omega_w T_{wait} \quad (4-2)$$

式中：

E ——能量消耗；

T ——理想飞行时间（不包含停等时间）；

N_t ——路径转弯次数；

T_{wait} ——多无人机协同运行过程中累计的冲突停等时间。

当无人机在协同运行过程中因空间节点冲突或边冲突而无法按照原规划路径继续前进时，其当前位置保持不变，即为一次停等时间，也可以理解为是被迫等待的时间。

需要说明的是，在本文的前三组实验中所采用的飞行时间指标 T 均基于路径长度与平均飞行速度计算得到，研究重点主要在于评估算法在多无人机协同约束条件下生成可行路径的能力及其路径效率特性，反映的是无人机在无冲突、无停等条件下的理想连续飞行时间，其物理含义在全文中保持一致。本节在此基础上，仅通过新增 T_{wait} 项，对多无人机协同运行中因冲突避让产生的额外时间代价进行单独刻画，且第三章的冲突检测与时空互斥约束用于保证路径可行性；本节在此基础上进一步引入冲突停等时间 T_{wait} ，用于量化冲突消解过程中产生的额外延误代价，从而更贴近多无人机协同配送的真实运行成本与调度压力。

在安全优先运行场景下，本节采用如下权重配置：

$$\omega_E = 0.5, \omega_T = 0.4, \omega_N = 1.6, \omega_w = 1.6 \quad (4-3)$$

通过提高转弯次数与停等时间的权重，强化对航迹平滑性与协同避让行为的约束；同时保留能耗与飞行时间项，以保证配送任务在安全约束下仍具备基本的经济性与时效性。该权重设置体现了“安全与可控性优先、效率与能耗约束并重”的运行管理理念，非常符合对安全要求极高的部分小区低空配送的实际需求。

在该场景下，本节将改进后的蚁群算法与常用的 Theta* 算法及标准蚁群算法

进行了对比实验，并且同样选用了三台载重质量不同的无人机（2.0kg、2.25kg、2.5kg）进行协同配送任务，三架无人机的起点和终点且都保持一致。为确保对比结果的公平性，三种算法在相同的三维环境建模条件下运行，采用一致的冲突判定与停等处理规则，判定条件为式(3-37)。每种算法均进行 20 次独立运行，统计其主要性能指标的均值，实验结果如表 4-6 所示。

表4-6 20次独立运行下不同算法的路径规划性能对比

Table 4-6. Comparison of path planning performance of different algorithms over 20 independent

算法	runs						
	平均运 行次数	平均总 距离/m	平均总 能量	平均飞 行时间/s	平均转 弯次数	平均停 等时间/s	平均综 合代价
ACO	20/20	1232.34	1893.47	123.51	20.31	31.23	1078.60
Theta*	20/20	949.32	1492.87	94.93	23.00	40.41	1110.86
改进 ACO	20/20	1253.26	1906.28	125.33	19.50	21.36	1068.65

注：表中“平均总距离/平均总能量/平均飞行时间”为三架无人机一次协同配送任务的系统总量（累加值）。

从表 4-6 给出了三种算法在 20 次独立运行条件下的平均性能对比结果可知。

（1）从可行性角度来看，标准蚁群算法（ACO）、Theta*算法及本文提出的改进蚁群算法在所有实验中均取得百分之百的可行率，表明在本文构建的三维小区环境及飞行约束条件下，各算法均能够稳定生成可行路径，不存在搜索失败或约束冲突导致无法完成任务的情况。这一结果说明，后续性能差异主要来源于算法策略本身，而非求解稳定性问题，为不同算法的公平对比奠定了基础。

（2）从路径效率与能耗角度分析，Theta*算法在平均总距离（949.32m）、平均总能量（1492.87）以及平均飞行时间（94.93s）三项指标上均表现最优。这一结果与 Theta*算法以几何最短路径为核心优化目标的特性高度一致，其通过可视性检测减少路径冗余，在规则网格环境中能够快速获得距离意义上的近似最优解。因此，在单机运行或对协同要求较低的应用场景中，Theta*算法具有明显的效率优势。然而，在面向城市小区的多无人机配送应用中，仅以最短路径或最低能耗作为评价依据，往往难以全面反映系统的实际运行质量。

（3）结合安全与协同相关指标进行分析可以发现，Theta*算法在平均转弯次数与平均停等时间两项指标上均表现较差。其中，其平均转弯次数达到 23.00 次，为三种算法中最高，表明其生成路径在空间上更为“折线化”，飞行过程中需要进行更频繁的姿态调整。在城市小区低空环境中，频繁转弯不仅会增加控制复杂度和潜在失控风险，还可能带来噪声扰民和监管压力。同时，Theta*算法的平均停等时间达到 40.41s，同样为三者最大。这表明在多无人机同时运行条件下，其高

度集中于几何最短通道的路径特性更容易引发节点或边冲突,从而导致无人机通过被动停等的方式完成避让。这种“路径集中—冲突增加—停等增多”的运行模式,会显著加大系统调度难度与运行可控性压力,在实际小区配送场景中并不理想。

相比之下,本文提出的改进蚁群算法在安全性与协同性指标上的优势更加突出。由表 4-6 可见,改进蚁群算法的平均转弯次数为 19.50 次,为三种算法中最低,说明其生成的飞行轨迹更加平滑,有助于降低飞行过程中的姿态调整频率,提高飞行稳定性。同时,其平均停等时间仅为 21.36s,显著低于 Theta* 与标准 ACO 算法,表明改进算法在多无人机协同运行过程中能够有效分散路径分布,减少对狭窄空域通道的集中占用,从而降低冲突发生概率,使系统运行更加有序。对于建筑密集、空域受限且对安全与秩序要求较高的城市小区低空配送场景而言,该特性具有重要的工程意义。

需要指出的是,改进蚁群算法在平均总距离(1253.26m)、平均总能量(1906.28)以及平均飞行时间(125.33s)方面略高于标准 ACO 或 Theta* 算法。这一现象并非算法性能不足,而是安全优先运行策略下的合理结果。在实际低空物流运营中,适当的绕行与路径调整,往往是换取更高安全冗余、更低冲突概率以及更易调度运行秩序的必要代价。改进算法通过牺牲部分路径效率,显著降低了转弯频率与冲突停等时间,从系统层面减少了运行风险与调度压力,实现了效率、能耗与可控性之间的综合平衡。

综合各项指标可以看出,在引入转弯次数与冲突停等时间并赋予较高权重的安全优先运行场景下,改进蚁群算法的综合代价最低(1068.65),优于标准 ACO(1078.60)与 Theta*(1110.86)。该结果表明,当评价目标从单一的路径效率扩展至兼顾安全性、协同性与系统运行质量的综合目标时,改进蚁群算法能够更有效地发挥其机制优势,在整体运行代价意义下获得更优解。

从可靠性角度分析,三种算法在 20 次独立运行中均保持满可行率,说明改进蚁群算法实验具有良好的重复性和一定的稳定性。同时,本节所有对比实验均在相同环境建模、统一评价指标及一致冲突判定与停等规则下开展,确保性能差异来源于算法机制本身而非外部条件变化。综上所述,改进蚁群算法不仅在安全优先运行场景下表现出更优的综合代价,还体现出面向多无人机协同配送应用的稳定性与工程适用性,为其在城市末端物流系统中的实际部署提供了有力的实验支撑。

4.6 本章小结

本章围绕城市小区“最后一公里”无人机配送应用,完成了实验环境搭建与多层次仿真验证。首先在真实小区三维体素模型下开展多无人机协同规划实验,验证改进算法在禁飞区与建筑约束下的可行性、可控性与工程适配性;随后通过参

数敏感性与收敛性能分析，量化不同参数组合对运行稳定性与可重复性的影响，为系统部署提供可操作的调参依据；并在多目标权重敏感性实验中揭示能耗、时效与平滑性之间的权衡规律，体现算法的策略可调性。最后构建安全优先运行场景，在原有评价体系基础上引入冲突停等时间 T_{wait} 并开展多算法对比与 20 次独立运行测试，结果表明改进算法在综合代价与协同可控性方面更具优势，为后续结论提炼及算法工程可行性与运行可控性分析提供了实验支撑。

第五章 总结与展望

5.1 总结

本论文以城市末端物流体系中无人机配送路径规划问题为研究核心,立足于智慧物流的发展需求,围绕“提升配送效率、降低运行能耗、强化系统可控性”三大目标,提出并验证了一种基于改进蚁群算法的三维无人机路径规划方法。论文以典型城市小区配送场景为实验环境,通过三维建模与仿真分析,对无人机在复杂建筑空间中的配送路径规划与飞行特性进行了系统研究,取得了以下主要成果和认识:

(1) 从物流工程视角出发,论文建立了城市小区场景下的无人机配送路径规划模型。结合末端物流的作业特征,将建筑分布、起降点布局、禁飞区约束及能耗限制等要素纳入三维规划体系中,构建了面向真实配送环境的路径规划框架。该模型能有效反映城市住宅区高层密集、空间有限的复杂环境特征,为无人机在小区级配送任务中的路径优化提供了现实化的决策基础。

(2) 在算法优化方面,论文对传统蚁群算法进行了一定的改进,通过引入动态信息素调节机制与启发式因子平衡策略,显著提升了算法的全局搜索能力与收敛效率。仿真结果表明,改进算法在多障碍密集区域中仍能快速找到平稳、安全的路径,规避建筑物与禁飞区,实现了较好的稳定性与适应性。

(3) 在实验研究方面,论文针对不同载重与任务条件下的无人机开展了多机协同路径规划仿真与参数敏感性测试。结果显示:

①多无人机可在有限空间内实现协同飞行,各机路径互不冲突但可在不同时间出现交叉的情况,体现了良好的空间协调性与系统鲁棒性;

②在不同权重配置下,算法能根据不同的管理目标自动调整路径策略,验证了模型的可调性与可控性;

③模拟结果显示,在典型城市小区配送任务中,改进算法能有效降低路径代价,提高飞行平稳性与能量利用率,为智慧小区物流的路径调度提供了可落地的技术依据。

④在面向城市小区低空配送的安全优先运行场景中,论文进一步引入冲突停等时间作为协同运行代价指标,对改进算法的可靠性与系统可控性进行了补充验证。实验结果表明,在统一的三维环境建模与冲突判定规则下,改进蚁群算法能够通过降低转弯频率与冲突停等时间,有效缓解多无人机协同运行中的空域冲突与调度压力。尽管在路径长度与理想飞行时间方面可能存在一定增加,但其综合代价在安全优先权重配置下仍保持最优,说明该算法能够在效率、能耗与安全可控性之间实现合理权衡,具备在城市小区等高安全要求场景中推广应用的工程可

行性。

（4）在工程应用方面，本论文不只体现了算法层面的创新，更多地也为城市小区的物流配送体系的运营提供了决策支撑。通过对无人机配送路径的精细化规划与动态调度，可在末端物流环节实现降本增效、安全飞行的综合目标，促进城市小区物流配送体系的智能化转型与可持续绿色发展。

5.2 展望

本文在算法优化与城市小区物流配送场景应用中取得了一定的成功，但仍然还存在进一步完善的空间。而未来研究可以从以下几个方向入手：

（1）还需要进一步提升算法对动态环境的适应性。我们目前研究主要基于静态建筑环境，还没有考虑风场变化、行人活动及突发障碍等动态因素。未来可以结合实时感知与路径实施规划，提升算法在复杂城市环境中的实时响应与自适应能力。

（2）进一步加强无人机协同和任务分配研究。之后的研究重点可以将路径规划与任务调度相结合，构建多无人机协同优化的框架，实现载重平衡、任务优先级控制与路径协调规划的联动优化，从而提升末端配送系统的整体运行效率与资源利用率。

（3）引入经济性与可持续性管理指标。未来研究可将成本、碳排放、能效利用等因素纳入路径优化决策体系，建立符合绿色物流理念的多目标优化模型，实现低碳化、节能化的无人机配送路径管理，助力城市绿色供应链建设。

（4）推动仿真成果向实际工程应用转化。后续研究可在典型城市小区（如高层住宅区、园区型小区）开展半实物或实地飞行验证，完善算法与无人机控制系统的协同接口，形成可部署的无人机配送路径规划管理平台，为智慧小区物流提供落地化解决方案。

（5）建立管理决策与智能算法的融合。未来可以寻找算法与决策模型的深度融合，将无人机路径规划结果与物流管理平台、库存调度系统进行打通，做到实时的智能化、可视化的配送决策支持。

参考文献

- [1] 汪文正. 首次写入政府工作报告——“低空经济”加速起飞[EB/OL]. (2024-04-02).http://paper.people.com.cn/rmrbhwb/html/2024-04/02/content_26050206.htm.
- [2] 张芳, 张洪海, 钱欣悦, 等. 面向“最后一公里”的无人机需求预测[J]. 南京航空航天大学学报, 2021, 53(06): 855-862.
- [3] 闫超, 涂良辉, 王聿豪, 等. 无人机在我国民用领域应用综述[J]. 飞行力学, 2022, 40(03): 1-6+12.
- [4] 粤港澳大湾区数字经济研究院. 低空经济发展白皮书(2.0)——全数字化方案[R]. 2023.
- [5] PONZA A. Optimization of drone-assisted parcel delivery[D]. Italy: University of Padova, 2016.
- [6] MADRIGAL A C. Inside Google's secret drone-delivery program[EB/OL]. (2014-08-28). <https://www.theatlantic.com/technology/archive/2014/08/inside-googles-secret-drone-delivery-program/379306/>.
- [7] 涂恬. 亚马逊将在英国试验无人机送货[EB/OL]. (2016-07-27). https://caijing.chinadaily.com.cn/2016-07/27/content_26238684.htm.
- [8] PENNIC F. Google's new patent: drone-assisted medical aid delivery[EB/OL]. (2016-04-06). <https://hitconsultant.net/2016/04/06/googles-new-patent-drone-assisted-medical-aid-delivery>.
- [9] BURGESS M. DHL's delivery drone can make drops quicker than a car[EB/OL]. (2016-05-10). <https://www.wired.com/story/dhl-drone-delivery-germany>.
- [10] REED J. Drone company to launch small urgent package delivery in Ireland[EB/OL]. (2022-04-05). <https://www.aviationtoday.com/2022/04/05/drone-company-launch-small-urgent-package-delivery-ireland>.
- [11] 百度百科. 顺丰无人机快递[DB/OL]. (2024-09-23). https://baike.baidu.com/item/%E9%A1%BA%E4%B8%B0%E6%97%A0%E4%BA%BA%E6%9C%BA%E5%BF%AB%E9%80%92/12639086?fr=ge_al.
- [12] 徐卓. 无人机物流能带来的改变在哪里?[EB/OL]. (2017-07-18). <https://www.hunantoday.cn/article/201707/201707181734043362.html>.
- [13] 姜贞宇. 菜鸟网络、农村淘宝国内首次无人机群组跨海快递飞行成功[EB/OL]. (2017-11-07). <https://www.chinanews.com/cj/2017/11-07/8370606.shtml>.
- [14] MURRAY C C, RAJ R. The multiple flying sidekicks traveling salesman problem: parcel delivery with multiple drones[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2020, 110: 368-398.
- [15] 胡小亮, 胡小林, 徐菱. “货车+无人机”配送模式下订单拣选与配送联合优化研究[J]. 综合运输, 2019, 41(07):107-113.

- [16] 周爱莲, 蒋利, 侯夏杰. 应急物流中无人机配送线路优化[J]. 长沙理工大学学报(自然科学版), 2020, 17(02):54-60.
- [17] 武胜良. 农村电商物流“最后一公里”无人机配送应用对策研究[J]. 物流科技, 2022, 45(08): 61-63.
- [18] WEN X P, WU G H. Heterogeneous multi-drone routing problem for parcel delivery [J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2022, 141: 103763.
- [19] Raivi A M, Huda S M A, Alam M M, et al. Drone routing for drone-based delivery systems: A review of trajectory planning, charging, and security[J]. Sensors, 2023, 23(3): 1463.
- [20] Dukkanci O, Campbell J F, Kara B Y. Facility location decisions for drone delivery with riding: A literature review[J]. Computers & Operations Research, 2024: 106672.
- [21] 郭振兴, 张玉州, 陈浩源. 极端环境下的无人机复杂配送问题建模及优化[J]. 安庆师范大学学报(自然科学版), 2024, 30(04): 73-81.
- [22] Mandloi D, Arya R, Verma A K. Unmanned aerial vehicle path planning based on A* algorithm and its variants in 3d environment[J]. International Journal of System Assurance Engineering and Management, 2021, 12(5): 990-1000.
- [23] 林娜, 李天啸. 基于双向 A*算法的城市无人机航路规划[J]. 沈阳航空航天大学学报, 2016, 33(04): 55-60.
- [24] 张洪海, 李翰, 刘皞, 等. 城市区域物流无人机路径规划[J]. 交通运输系统工程与信息, 2020, 20(06): 22-29.
- [25] Shorakaei H, Vahdani M, Imani B, et al. Optimal cooperative path planning of unmanned aerial vehicles by a parallel genetic algorithm[J]. Robotica, 2016, 34(4): 823-836.
- [26] Hayat S, Yanmaz E, Brown T X, et al. Multi-objective UAV path planning for search and rescue[C]//2017 IEEE international conference on robotics and automation (ICRA). IEEE, 2017: 5569-5574.
- [27] 徐宏宇, 孙洪俊, 韩毅. 优化蚁群算法在无人机二维航迹中的应用[J]. 沈阳航空航天大学学报, 2017, 34(06): 78-82.
- [28] 许卫卫, 张启钱, 邹依原, 等. 改进 A*算法的物流无人机运输路径规划[J]. 华东交通大学学报, 2019, 36(06): 39-46.
- [29] 吴振, 吴红兰. 基于改进遗传算法的无人机航路规划[J]. 电子测量技术, 2021, 44(24): 52-58.
- [30] 吴剑, 江泽军, 朱效洲, 等. 基于改进蚁群算法的隐身无人机快速突防航路规划技术[J]. 电光与控制, 2023, 30(12): 18-23.
- [31] 宋宇, 丁旭鲁, 程超. 基于改进蚁群算法的无人机路径规划研究[J]. 制造业自动化, 2024, 46(12): 61-67.

- [32] Mardani A, Chiaberge M, Giaccone P. Communication-aware UAV path planning[J]. IEEE Access, 2019, 7: 52609-52621.
- [33] Sonny A, Yeduri S R, Cenkeramaddi L R. Q-learning-based unmanned aerial vehicle path planning with dynamic obstacle avoidance[J]. Applied Soft Computing, 2023, 147: 110773.
- [34] Boulares M, Fehri A, Jemni M. UAV path planning algorithm based on Deep Q-Learning to search for a floating lost target in the ocean[J]. Robotics and Autonomous Systems, 2024, 179: 104730.
- [35] 陈佳峻. 基于改进麻雀搜索算法的智能车路径规划研究[D]. 太原科技大学, 2023.DOI:10.27721/d.cnki.gyzjc.2023.000431.
- [36] Kim J, Kim M, Kim D. Variants of the Quantized Visibility Graph for Efficient Path Planning[J]. Advanced Robotics, 2011, 25(18): 2341-2360.
- [37] Mohamed E F, El-Metwally K, Hanafy A R. An Improved Tangent Bug Method Integrated with Artificial Potential Field for Multi-robot Path Planning[C]//International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, Istanbul-Kadikoy, Turkey, 2011: 555-559.
- [38] Vachhani L, Mahindrakar A D, Sridharan K. Mobile Robot Navigation Through a Hardware-Efficient Implementation for Control-Law-Based Construction of Generalized Voronoi Diagram[J]. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2011, 16(6): 1083-1095.
- [39] Stødle D, Borch N T, Solbø S A, et al. High-performance visualisation of UAV sensor and image data with raster maps and topography in 3D[J]. International Journal of Image and Data Fusion, 2014, 5(3): 244-262.
- [40] Duchoň F, Babinec A, Kajan M, et al. Path planning with modified a star algorithm for a mobile robot[J]. Procedia engineering, 2014, 96: 59-69.
- [41] 迟旭, 李花, 费继友. 基于改进 A* 算法与动态窗口法融合的机器人随机避障方法研究[J]. 仪器仪表学报, 2021, 42(3): 132-140.
- [42] 史久根, 李凯业. 基于分层改进 D* 算法的室内路径规划[J]. Application Research of Computers/Jisuanji Yingyong Yanjiu, 2015, 32(12).
- [43] 牛继高, 寇晓辉, 侯军凯. 融合改进 A* 和时间弹性带算法的自主移动机器人路径规划[J]. 中原工学院学报, 2025: 24-33.
- [44] 张广林, 胡小梅, 柴剑飞, 等. 路径规划算法及其应用综述[J]. 现代机械, 2011, 5: 85-90.
- [45] 朱佳莹, 高茂庭. 融合粒子群与改进蚁群算法的 AUV 路径规划算法[J]. Journal of Computer Engineering & Applications, 2021, 57(6).

- [46] 葛继科, 邱玉辉, 吴春明, 等. 遗传算法研究综述[J]. 计算机应用研究, 2008, 25(010): 2911-2916.
- [47] 林诗洁, 董晨, 陈明志, 等. 新型群智能优化算法综述[J]. 计算机工程与应用, 2018, 54(12): 1-9.
- [48] 倪庆剑, 邢汉承, 张志政, 等. 蚁群算法及其应用研究进展[J]. 计算机应用与软件, 2008, 25(8): 12-16.
- [49] 段海滨, 王道波, 朱家强, 等. 蚁群算法理论及应用研究的进展[J]. 控制与决策, 2004, 19(12): 1321-1326.
- [50] 邹修明, 张岳新. 栅格地图矢量化关键技术研究是实现[J]. 计算机工程与应用, 2003, 39(19): 102-103.
- [51] 陈锁忠, 黄家柱, 张金善. 基于 GIS 的孔隙水文地质层三维空间离散方法[J]. 水科学进展, 2004, 15(5): 634-639.
- [52] 王旭, 朱其新, 朱永红. 面向二维移动机器人的路径规划算法综述[J]. Journal of Computer Engineering & Applications, 2023, 59(20).
- [53] 张天瑞, 吴宝库, 周福强. 面向机器人全局路径规划的改进蚁群算法研究[J]. Journal of Computer Engineering & Applications, 2022, 58(1).
- [54] 王庆贺, 万刚, 柴峥, 等. 基于改进遗传算法的多机协同多目标分配方法[J]. Application Research of Computers/Jisuanji Yingyong Yanjiu, 2018, 35(9).
- [55] Xie L, Li X, Wei X. A two-layer heterogeneous ant colony system with applications in part-picking planning[J]. Journal of Computing and Information Science in Engineering, 2023, 23(2): 021014.
- [56] 覃刚力, 杨家本. 自适应调整信息素的蚁群算法[J]. 信息与控制, 2002, 31(3): 198-201, 210.
- [57] Zhao H, Gu M, Qiu S, et al. Dynamic path planning for space-time optimization cooperative tasks of multiple unmanned aerial vehicles in uncertain environment[J]. IEEE Transactions on Consumer Electronics, 2025.
- [58] 齐小刚, 李博, 范英盛, 等. 多约束下无人机的任务规划研究综述[J]. 智能系统学报, 2020, 15(2): 204-217.
- [59] 杨旭, 王锐, 张涛. 面向无人机集群路径规划的智能优化算法综述[J]. Control Theory & Applications/Kongzhi Lilun Yu Yinyong, 2020, 37(11).
- [60] 蒋艳, 向学军, 李宁. 多目标决策中的权重敏感性分析[J]. 三峡大学学报 (自然科学版), 2004, 26(5): 447-449.

附 录

附录 伪代码A-1: 三维栅格环境建模

Algorithm 1: 三维栅格环境建模 (Voxelization for Community Scene)

Input: 物理范围 (L_x, L_y, L_z) ; 栅格数 (N_x, N_y, N_z) ; 建筑轮廓与高度; 禁飞区集合

Output: 占据矩阵 $O(i, j, k) \in \{0, 1\}$; 可行域 $\Omega = \{(i, j, k) \mid O = 0\}$

```

1  $\Delta x \leftarrow L_x / N_x, \Delta y \leftarrow L_y / N_y, \Delta z \leftarrow L_z / N_z$ 
2 for  $i \leftarrow 0$  to  $N_x - 1$  do
3   for  $j \leftarrow 0$  to  $N_y - 1$  do
4     for  $k \leftarrow 0$  to  $N_z - 1$  do
5       将体素中心映射到物理坐标  $(x, y, z)$ 
6       if  $(x, y, z)$  位于建筑或禁飞区 then
7          $O(i, j, k) \leftarrow 1$  // 不可通行
8       else
9          $O(i, j, k) \leftarrow 0$  // 可通行
10  $\Omega \leftarrow \{(i, j, k) \mid O(i, j, k) = 0\}$ 
Output:  $O, \Omega$ 

```

附录 伪代码A-2: 多目标代价评估

Algorithm 2: 多目标代价评估 (Energy-Time-Smoothness)

Input: 路径 $P = \{n_0 = S, \dots, n_m = G\}$; 载重 payload; 速度 v ; 系数 k_1, k_2 ; 权重 $(\omega_E, \omega_T, \omega_N)$

Output: 能耗 E 、时间 T 、转弯惩罚 N_t 、综合代价 F

```

1  $E \leftarrow 0; N_t \leftarrow 0$ 
2 计算总距离  $L = \sum_{t=1}^{T-1} \|n_{t+1} - n_t\|_2$ , 得水平  $d_h$  与垂直爬升  $d_v$ 
3  $\gamma_m \leftarrow 1 + 0.1(\text{payload} - 2)$  // 载重修正, 式 (3-20)
4  $E \leftarrow k_1 d_h + k_2 d_v \gamma_m$  // 式 (3-20)
5  $T \leftarrow L / v$  // 式 (3-23)
6 若方向向量变化则  $N_t \leftarrow N_t + 1$  // 式 (3-24) (3-25)
7  $F \leftarrow \omega_E E + \omega_T T + \omega_N N_t$  // 式 (3-19)
Output:  $E, T, N_t, F$ 

```

附录 伪代码A-3: 改进三维蚁群算法主流程

Algorithm 3: 改进三维蚁群算法主流程 (Improved 3D-ACO)**Input:** 占据矩阵 O 、可行域 Ω ; 起终点 S, G ; 参数 $\alpha, \beta, \rho, n_{ants}, n_{iter}$; 权重 $(\omega_E, \omega_T, \omega_N)$ **Output:** 最优路径 P^* 与代价 F^* 1 初始化信息素 $\tau_{ij} \leftarrow \tau_0$; 全局最优 $F^* \leftarrow +\infty$, $P^* \leftarrow \emptyset$ 2 **for** $t \leftarrow 1$ **to** n_{iter} **do**3 **for** $k \leftarrow 1$ **to** n_{ants} **do**4 $P_k \leftarrow \{S\}$; 当前位置 $i \leftarrow S$ 5 **while** $i \neq G$ **do**6 计算允许集合 $\text{allow}_k(i) = \{j \in \Omega \mid j \text{ 与 } i \text{ 邻接且可行}\}$ 7 **if** $\text{allow}_k(i) = \emptyset$ **then**8 随机回退/重启; **break**9 **else**10 依据式 (3-26) 为每个 $j \in \text{allow}_k(i)$ 计算三维启发式 η_{ij}

11 按论文式 (3-27) 计算转移概率:

$$p_{ij}^{(k)}(t) = \frac{[\tau_{ij}(t)]^\alpha [\eta_{ij}]^\beta}{\sum_{l \in \text{allow}_k(i)} [\tau_{il}(t)]^\alpha [\eta_{il}]^\beta}$$

12 **if** $\sum_{j \in \text{allow}_k(i)} p_{ij}^{(k)}(t) = 0$ **then**13 退化处理 (式 (3-28)): 在 $\text{allow}_k(i)$ 中等概率采样下一个节点;14 **else**15 按 $p_{ij}^{(k)}(t)$ 采样下一个节点 j ;16 将 j 追加到 P_k , 并执行局部信息素更新; $i \leftarrow j$ 17 计算 $E(P_k)$ 、 $T(P_k)$ 、 $N_t(P_k)$;18 设综合代价 $F_k \leftarrow \omega_E E + \omega_T T + \omega_N N_t$ 19 **if** $F_k < F^*$ **then**20 $F^* \leftarrow F_k$; $P^* \leftarrow P_k$ 21 全局信息素强化: 按式 (3-29)–(3-31) 先蒸发 τ 再对 P^* 强化22 **if** 连续若干轮 F^* 改善 $< \varepsilon$ **then**23 **break****Output:** P^*, F^*

附录 伪代码A-4：信息素双层更新
Algorithm 4: 信息素双层更新 (Local & Global Pheromone Update) Input: 信息素矩阵 τ; 挥发率 ρ; 常数 Q; 蚂蚁路径与代价集合 $\{(P_k, F_k)\}$; 全局最优路径 P_{best} 与代价 F_{best} Output: 更新后的 τ 1 局部更新 (式 3-30): 2 $\Delta\tau_{ij}^{\text{local}} = \sum_k \frac{Q}{F_k} \mathbf{1}\{(i, j) \in P_k\}$ 3 蒸发并叠加局部量 (式 3-29 的前两项): 4 $\tau_{ij} \leftarrow (1 - \rho) \tau_{ij} + \Delta\tau_{ij}^{\text{local}}$ 5 全局强化 (式 3-31): 6 for $(i, j) \in P_{\text{best}}$ do 7 $\tau_{ij} \leftarrow \tau_{ij} + \frac{Q}{F_{\text{best}} + 10^{-6}}$ Output: τ

附录 伪代码A-5: 多无人机时空协同约束与冲突消解

Algorithm 5: 多无人机时空协同约束与冲突消解

Input: 可行域 Ω ; 机群 $\mathcal{U} = \{U_1, \dots, U_M\}$; 起终点集 $\{(S_m, G_m)\}$; 时空占用集合 $S(t)$

Output: 各机路径 $\{P_m\}$

```

1 按优先级或任务时限对  $\mathcal{U}$  排序
2 for  $m \leftarrow 1$  to  $M$  do
3   由改进 3D-ACO 生成静态候选路径  $P_m$ 
4    $t \leftarrow 1$ ;  $P_m^{\text{sched}} \leftarrow \{\}$ 
5   for 路径上每节点  $n$  do
6     if  $n \notin S(t)$  then
7       将  $n$  分配至时隙  $t$ ;  $S(t) \leftarrow S(t) \cup \{n\}$ ;  $t \leftarrow t + 1$ 
8     else
9       if 允许等待 then
10        插入等待步 (保留上一节点);  $S(t) \leftarrow S(t) \cup \{n\}$ ;  $t \leftarrow t + 1$ 
11      else
12        在邻域内重构局部绕行并更新  $n, t$ , 确保 (式 3-36)  $n_{m,t} \notin S(t)$ 
13      // 按 (式 3-37) 进行冲突判定并消解
14      foreach  $U_n \in \mathcal{U}, n \neq m$  do
15        计算  $\text{Conflict}(U_m, U_n, t)$ :
16          
$$\text{Conflict} = \begin{cases} 1, & n_{m,t} = n_{n,t}, \\ 1, & n_{m,t} = n_{n,t+1} \wedge n_{m,t+1} = n_{n,t}, \text{ if } \text{Conflict} = 1 \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

17          then
18            触发等待或局部绕行, 直至无冲突且满足 (式 3-36)  $n_{m,t} \notin S(t)$ 
19         $P_m \leftarrow P_m^{\text{sched}}$ 
20  Output:  $\{P_m\}$ 

```



专业硕士学位论文

分类号: F252

U D C: 656.4

密 级: 公开

单位代码: 11058